

## INICIAÇÃO DE COBERTURA · TRANSPORTE E LOGÍSTICA · BRASIL

# Cabotagem de contêiner

O retorno migrou da operação para o ativo. Não há espaço econômico para entrada orgânica até 2031; a única via com retorno é comprar um incumbente — e o que se compra é a oportunidade de reduzir o reposicionamento de vazios dele.

DATA-BASE 21/09/2026      HORIZONTE 2026-2031      MERCADO 2025 1,62 MI TEU      ARMADORES 4      HURDLE DE REFERÊNCIA 2,5X EM 7 ANOS

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATRATIVIDADE DO SETOR</b><br><b>Baixa</b><br>para capital novo hoje, em qualquer via<br>· a monitorar: aquisição de incumbente ao preço do EBITDA atual | <b>VIA PREFERIDA</b><br><b>Aquisição de incumbente</b><br>única via com caminho até o hurdle; o ativo relevante é o reposicionamento evitável de vazios: 520 mil TEU/ano, 7,1 navios, US\$ 117 mi/ano, sem capex | <b>RETORNO VS. HURDLE</b><br><b>Abaixo</b><br>operação rende 2,3% pós-depreciação; a aquisição entrega ~1,8x em sete anos (~9% a.a.) pagando pelo EBITDA atual — cruza 2,5x só com desconto no preço de entrada ou com o ganho de preço de 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                     |                                                                                             |                                                                           |                                                                                    |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OS CINCO NÚMEROS QUE SUSTENTAM A VISÃO</b><br><b>ROIC DA OPERAÇÃO PÓS-DEPRECIAÇÃO</b><br><b>2,3%</b><br>1,5% pós-imposto · serviço de referência | <b>RETORNO DO ATIVO MESMA BASE</b><br><b>14-26%</b><br>proprietário que freta navios a EBNs | <b>SOM ENTRADA ORGÂNICA 2031</b><br><b>0</b><br>TEU, em todos os cenários | <b>MARGEM DO TERMINAL VS. ARMADOR</b><br><b>3x</b><br>44,6-52,1% contra 15,0-17,3% | <b>AFRETAMENTOS VENCENDO DEZ/26 - MAI/27</b><br><b>24,4%</b><br>8 navios afretados vencendo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

## SEÇÃO 1

## Sumário de investimento: um setor que cresce 4,5% ao ano e não remunera quem o opera

A cabotagem de contêiner brasileira transportou **1,62 mi TEU** em 2025<sup>1</sup>, cresce a 4,5% ao ano<sup>2</sup> e é apresentada pelo setor como a fronteira da migração modal — 9% da matriz contra 44% no Japão e 32% na Europa<sup>3</sup>. A leitura que sustentamos é diferente: o crescimento existe, mas não está disponível para capital novo, e o pouco que está não remunera o capital de quem opera navio. O valor deste setor está em dois lugares — a janela de atracação e a tonelagem — e nenhum dos dois é do armador.

### A tese em cinco pontos

**1. O armador organiza a cadeia e fica com a menor fatia por unidade de capital.** Medidos na mesma contabilidade e no mesmo trimestre, o terminal captura 44,6-52,1% de margem EBITDA, o armador 15,0-17,3% e o rodoviário 2,1%<sup>4</sup>. O terminal faz isso sobre um ativo indivisível de arrendamento; o armador imobiliza US\$ 45 mi por navio colocado na costa<sup>5</sup>. O serviço de referência do setor — quatro navios, 208 mil slots — rende **2,3%** sobre o capital investido depois da depreciação, e 1,5% depois do imposto.

**2. O gargalo é berço, e ele não se corrige no horizonte.** Os três portos que concentram a carga doméstica de longa distância operam de 10 a 19 pontos acima do patamar de referência de ocupação da OCDE<sup>6</sup>. O único projeto capaz de aliviar Santos foi adiado pela oitava vez e não opera antes de 2030-31<sup>7</sup>. A cabotagem responde por 17,3% da movimentação em Santos, 12,6% em Paranaguá e 20,3% em Itapoá — não tem massa para negociar janela, e o terminal prefere o navio de longo curso.

**3. A oferta se decide por contrato, não por estaleiro.** 56% da capacidade do setor é navios afretados com data de vencimento<sup>8</sup>. Oito contratos — 24,4% da capacidade — vencem entre dezembro de 2026 e maio de 2027. Nenhum armador precisa investir para retirar oferta — basta não renovar —, e capacidade sai em semanas, entra em 24-36 meses, e berço não entra. O setor não converge ao equilíbrio — oscila em torno dele com amplitude alta.

**4. Dois terços do contêiner vazio é gestão, não geografia.** A economia real do país obriga 258 mil TEU vazios por ano; o sistema faz 779 mil<sup>9</sup>. As 520 mil de diferença valem 7,1 navios de 3.500 TEU, US\$ 117 mi/ano de afretamento e -21,7% de demanda por capacidade de terminal — a única alavanca que afrouxa navio e berço ao mesmo tempo, não custa capex, e está inteiramente na mão do armador.

**5. Logo, a única via com caminho até o hurdle é a aquisição — e o ativo que se compra é a ineficiência.** Um entrante que afreta precisa de frete 42% acima do vigente ou afretamento 65% abaixo do mercado; frota própria esbarra em ciclo de construção e ociosidade global abaixo de 1%; e em nenhum caso há berço. O SOM de entrada orgânica é zero em todos os cenários até 2031. O SOM via aquisição é de até -81,5 mil TEU — e o que se compra não é a frota nem a janela: é a oportunidade de reduzir o reposicionamento de vazios de quem já está dentro. Mesmo assim, pagando pelo EBITDA atual, o retorno fica em ~1,8x em sete anos, abaixo do hurdle.

### Onde divergimos da narrativa corrente

**"A frota é velha e será forçada à renovação."** Falso. Os navios dos quatro armadores são de 2005–2017 — 9 a 21 anos em 2026 —, dentro da vida útil de 25–30 anos. A saída de capacidade por idade é marginal até 2031; o que decide a oferta é o vencimento de contratos.

**"A liberação do afretamento em 2026 vai trazer entrantes."**

Falso empiricamente. Desde 07/01/2026, zero entradas<sup>10</sup>. A única entrada em dezessete anos começou em fevereiro de 2024, dois anos antes da liberação, e foi feita por um armador global com um armador de granel — quem não precisava ganhar dinheiro no frete.

**"O FMM resolve o problema de capital do setor."** Verdadeiro em parte, e na direção oposta à esperada. Sobre EBIT, a linha em dólar do FMM é acretiva apenas no piso de 2,0% a.a.<sup>11</sup>; no caso-base a 3,25% destrói equity (–6,6%), e somada a amortização do principal o caixa para o acionista é negativo em ~R\$ 26 mi/ano.

**"O setor tem problema de preço de venda."** Falso. A cabotagem cobra ~R\$ 6.500 por contêiner de 40' porta a porta contra um piso rodoviário de R\$ 9.169 por carreta a 2.650 km<sup>12</sup> — um guarda-chuva de 41%. O problema é custo de ativo e de porto: terminal e escalas consomem 26,3% da receita bruta, mais que o combustível.

### Catalisadores com data

Três eventos decidem 2027 e todos têm data. **08/01/2027:** expira a não incidência do AFRMM (Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante) — a "isenção" — no Norte/Nordeste<sup>13</sup>, onde está 50,1% do desembarque do país; sem prorrogação, R\$ 25,6–36,6 mi/ano saem do resultado do serviço de referência se o armador absorver o adicional para

não perder carga para o rodoviário (o AFRMM é pago pelo dono da carga) e a preferência estrutural pelo feeder é restaurada. **Dezembro de 2026 a maio de 2027:** vencem os oito afretamentos; cada navio devolvido vale +2,5% de frete para quem fica. **Primeiros meses de 2027:** novo leilão do Tecon Santos 10 — o único evento capaz de reverter o sinal do berço, e o que já foi adiado oito vezes.

### O que fazer

**Não entrar agora.** Não construir, não afretar para entrar, não comprar ao preço de hoje. Se a decisão for entrar na cabotagem de contêiner, entrar pela aquisição de um incumbente cuja exposição ao vencimento dos afretamentos em 2027 e ao AFRMM esteja precificada — e ancorar a tese na alavanca de reposicionamento, não em crescimento de volume. Antes disso, três dados primários obtíveis em 4 a 8 semanas precisam estar na mesa: a matriz origem-destino com sentido, a tarifa de terminal efetivamente contratada, e a capacidade nominal declarada por terminal.

#### NOSSA VISÃO

Setor de atratividade **baixa** para capital novo hoje, em qualquer via; a aquisição de incumbente é a única com caminho até o hurdle. A tese que sobrevive não é "cabotagem cresce" — é "quem já está dentro carrega 520 mil TEU vazios por ano, e isso é comprável". Retorno esperado abaixo do hurdle de referência em toda via que exija construir ou afretar; na aquisição, ~1,8x em sete anos ao preço do EBITDA atual — cruza o hurdle só com desconto no preço de entrada ou com o ganho de preço de 2027. Recomendação: não entrar agora; preparar a aquisição para a janela de 2027.

### ÍNDICE

|   |                                    |    |    |                                        |    |
|---|------------------------------------|----|----|----------------------------------------|----|
| 1 | Sumário de investimento            | 1  | 10 | Rentabilidade histórica e ciclo        | 16 |
| 2 | Seis debates                       | 2  | 11 | Regulação                              | 17 |
| 3 | O setor em dez gráficos            | 3  | 12 | Comparáveis e histórico de entradas    | 19 |
| 4 | Estrutura da indústria             | 5  | 13 | Players                                | 20 |
| 5 | Demanda                            | 7  | 14 | Vias de entrada e retorno              | 21 |
| 6 | Oferta                             | 9  | 15 | Riscos à nossa visão                   | 23 |
| 7 | Balanço, preço e cenários          | 10 | 16 | O que observar                         | 24 |
| 8 | Dimensionamento: TAM, SAM e SOM    | 12 | A  | Apêndices, metodologia e glossário     | 24 |
| 9 | Economia unitária e curva de custo | 14 | F  | Notas e fontes · Registro de grandezas | 27 |

### SEÇÃO 2

## Seis debates: onde a narrativa do setor e a nossa visão se separam, e por quê

Toda tese de cabotagem passa pelos mesmos seis argumentos. Em cada um apresentamos o caso a favor como o setor o faz, o caso contra como o dado o sustenta, e onde ficamos. Em quatro dos seis a nossa visão é contrária à narrativa corrente; em dois, é contrária ao consenso pessimista.

### 1. "A migração modal é o maior vento a favor de infraestrutura do país"

**A favor:** a cabotagem é 9% da matriz brasileira contra 44% no Japão e 32% na Europa; a confederação da indústria projeta +163% só com os portos existentes e 4x com portos novos; o

piso do frete rodoviário, fiscalizado desde maio de 2026, empurra carga para o mar; o embarcador migra o fluxo inteiro de uma vez e o feeder cresce com o comércio exterior.

**Contra:** a diferença entre os dois cenários da própria confederação — 2,6 mi TEU — é a medida exata do gargalo portuário. Os três portos que concentram a carga doméstica de longa distância operam de 10 a 19 pontos acima do patamar de referência de ocupação; 94% do incremento projetado até 2031 não tem berço demonstrado; o único projeto capaz de aliviar Santos foi adiado oito vezes. A demanda migra, e não tem onde atracar.

**Nossa visão:** o vento a favor é de volume, não de resultado. Ele existe e beneficia o terminal — que precifica a escassez — antes de beneficiar o armador.

## 2. "O vencimento dos afretamentos em 2027 é um risco para o setor"

**A favor:** 24,4% da capacidade vence em cinco meses; renovar a mercado custa o equivalente a US\$ 45–49 mil/dia em time charter (≈US\$ 37–41 mil/dia a casco nu, descontado o opex) contra US\$ 45 mil no modelo, ou R\$ 6,9 mi a mais por navio-ano; o afretamento global está em alta e a ociosidade abaixo de 1%.

**Contra:** para quem não renova, e para quem fica, a retirada de oito navios vale +20,2% de frete e +R\$ 65,8 mi no serviço de referência. Nenhum armador precisa investir para acionar isso. A assimetria temporal do setor — navio sai em semanas, entra em anos — transforma o vencimento em mecanismo de correção, não em ameaça.

**Nossa visão:** o vencimento é simétrico e favorece quem tem frota própria ou contrato longo. É risco para quem precisa afretar a mercado — entrantes inclusive — e oportunidade para quem já tem tonelagem.

## 3. "A frota é velha e o capex de renovação é inevitável"

**A favor:** a narrativa cita construções de 1991–1998, consumo específico elevado por navio antigo e a norma de bioincrustação com sanções a partir de 2028.

**Contra:** a frota dos quatro armadores é de 2005 a 2017, navios de 2005–2017 (9 a 21 anos em 2026); o navio mais velho terá 26 anos em 2031. A leitura de "1991–1998" nasce de um cadastro de contratos de afretamento lido como lista de construção. E a bioincrustação tem requisitos simplificados para cabotagem dentro de uma mesma região biogeográfica.

**Nossa visão:** não há capex de renovação por idade no horizonte. O risco de capital mínimo exigido pela ANTAQ é outro — a portaria de "embarcação sustentável" que decide a elegibilidade de 56% da frota —, e é de elegibilidade, não de obra.

## 4. "O FMM torna o setor financiável"

**A favor:** até 90% do projeto financiado, quatro anos de carência e vinte de amortização, a 2,0–4,5% ao ano em dólar ou TLP mais 3,25% em reais. Sobre EBITDA, a linha em dólar parece acretiva em toda a faixa.

**Contra:** sobre EBIT — a base correta para um ativo que deprecia R\$ 33,3 mi por ano —, a linha em dólar é acretiva só no piso de 2,0% (+4,7% sobre equity), destrói equity no caso-base a 3,25% (–6,6%) e no teto a 4,5% (–17,9%). Somada a amortização de R\$ 52 mi/ano, o caixa para o acionista no caso-base é negativo em ~R\$ 26 mi/ano. A linha em reais exige

+14,6% de frete para se sustentar, 81% do piso rodoviário, por 24 anos.

**Nossa visão:** o FMM financia o ativo, não o retorno. É acretivo apenas com hedge ou receita indexada ao dólar, e a armadilha de duração é real: 24 anos de exposição a uma linha cujo frete de sustentação depende de o piso rodoviário sobreviver.

## 5. "A liberação do afretamento em 2026 vai trazer concorrência"

**A favor:** desde 07/01/2026 o afretamento a casco nu de embarcação estrangeira é livre e o capital mínimo exigido pela ANTAQ para autorizar uma EBN é de R\$ 6 milhões. A barreira regulatória caiu.

**Contra:** zero entradas em nove meses. A única entrada em dezessete anos ocorreu dois anos antes da liberação e foi feita por quem tinha navio de armador global e rede comercial de armador de granel. O afretamento de equilíbrio do serviço é US\$ 15,9 mil/dia contra US\$ 45–49 mil de mercado; a liberação fecha 12% do buraco.

**Nossa visão:** a regulação nunca foi o que segurava entrantes; a economia da tonelagem e o acesso a berço são. A liberação é uma porta aberta para um prédio lotado.

## 6. "O feeder vai tomar o espaço da carga doméstica a bordo"

**A favor:** o feeder rende mais por slot, cresce mais rápido (61% do crescimento de 2025), não paga ICMS e não paga AFRMM na perna de transbordo (regra a validar com o Mercante na diligência); a alocação é decidida por quatro armadores globais cujo interesse é a rede global, não a carga brasileira.

**Contra:** sob a isenção vigente de AFRMM, a vantagem do feeder por slot é de 8%, não de 47% — e com isenção integral, inverte (–3%). Duas das quatro condições de reversão estão ao alcance do armador; a terceira depende de lei do armador: +2,1% de frete doméstico, redução do vazio, ou AFRMM sobre o feeder.

**Nossa visão:** a perda de espaço é uma faixa que contém o zero, não uma restrição estrutural — até 08/01/2027. Se a isenção de AFRMM expirar, ela volta a ser estrutural (+47%) de uma vez. É o debate com data.

### NOSSA VISÃO

Em quatro debates somos contrários à narrativa do setor (migração como vento a favor de resultado, frota velha, FMM como solução, liberação como concorrência) e em dois somos contrários ao consenso pessimista (vencimento como risco, feeder como expulsão categórica). **O fio comum: o setor confunde volume com retorno e regulação com barreira.** O que decide o retorno é ativo e porto; o que decide a barreira é economia da tonelagem.

### SEÇÃO 3

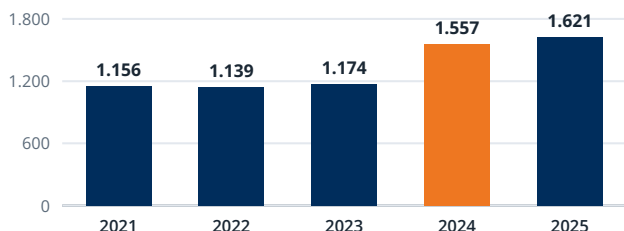
## O setor em dez gráficos: cresce, concentra, satura o porto e não remunera o navio

Estas duas páginas resumem a tese em dez gráficos. Lida na ordem, ela diz: o mercado teve crescimento atípico em 2024 e voltou a ~4%; metade dele é feeder decidido fora do Brasil; a demanda está no Nordeste e no Sul, não no eixo Manaus; a margem está no terminal; os portos do Sul-Sudeste já operam acima do patamar de referência de ocupação; a

capacidade é de quatro armadores e 56% dela é afretada; 24,4% vence até maio de 2027; o preço reagiu à capacidade e levou oito trimestres para se recompor; dois terços do vazio é gestão; e o Brasil está a um quinto da participação japonesa — o que a narrativa chama de oportunidade e nós chamamos de teto de capacidade do terminal.

**EXHIBIT 1****O mercado teve crescimento atípico em 2024 e voltou a ~4%**

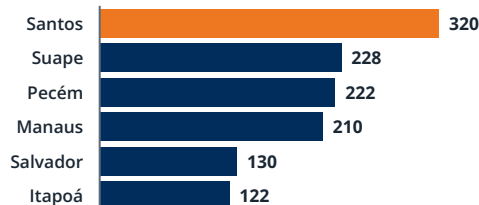
Mercado, mil TEU



Fonte: ANTAQ (Estatístico Aquaviário), cheios desembarcados. 2024 é outlier (+32,6%, z = +1,6); análise Lorinvest Research.

**EXHIBIT 3****Santos é o maior porto de destino; Manaus caiu para o quarto lugar**

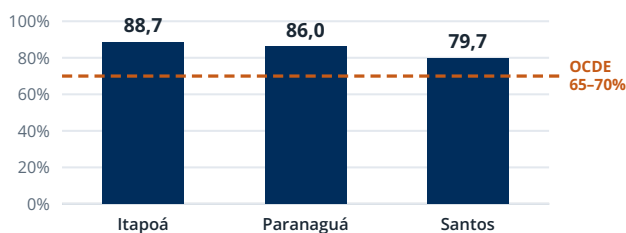
Top-6 complexos, mil TEU



Fonte: ANTAQ (Estatístico Aquaviário), desembarque por complexo portuário, 2025; análise Lorinvest Research.

**EXHIBIT 5****Os três portos do Sul-Sudeste operam acima do patamar de referência de ocupação**

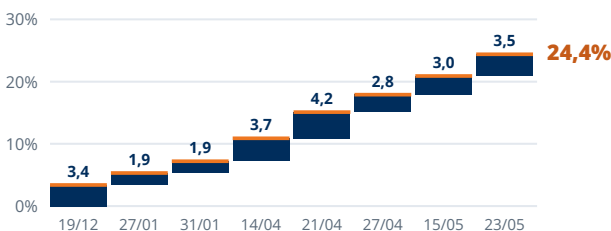
Ocupação de terminal, %



Fonte: levantamento de ocupação por terminal citado pela imprensa especializada, 2025; referência OCDE/ITF 65–70%; análise Lorinvest Research.

**EXHIBIT 7****Um quarto da capacidade vence em cinco meses**

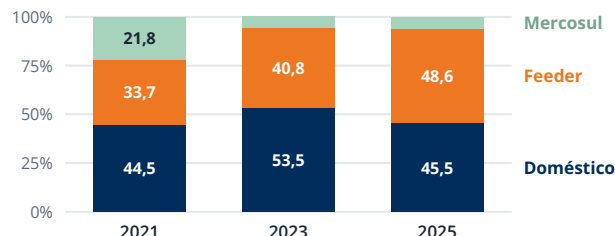
Afretamentos vencendo até mai/27, % acum.



Fonte: Abac (registro de embarcações dos associados, campo de término de afretamento; fonte interessada), término declarado, dez/26–mai/27; análise Lorinvest Research.

**EXHIBIT 2****Metade do volume é feeder, e ele puxou 61% do crescimento de 2025**

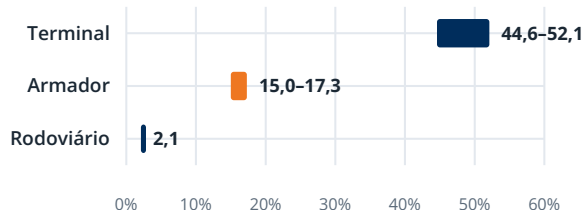
Composição, %



Fonte: Abac (associação dos armadores; série declarada, fonte interessada), % do total; análise Lorinvest Research.

**EXHIBIT 4****O terminal captura três vezes a margem do armador**

Margem EBITDA por elo, %



Fonte: Log-In (releases 1T26 e 2T26), margem EBITDA por elo na mesma contabilidade; análise Lorinvest Research.

**EXHIBIT 6****Quatro armadores, ~88 mil TEU, o maior com um terço**

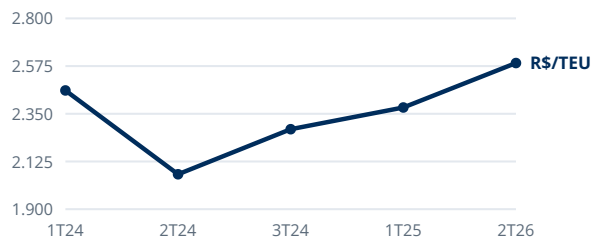
Capacidade por armador, mil TEU



Fonte: ANTAQ (frota, TPB de registro), conversão TPB→TEU calibrada pela Lorinvest Research.

**EXHIBIT 8****O preço caiu 16% com +20% de capacidade e levou 8 trimestres para voltar**

Receita ÷ TEU, R\$

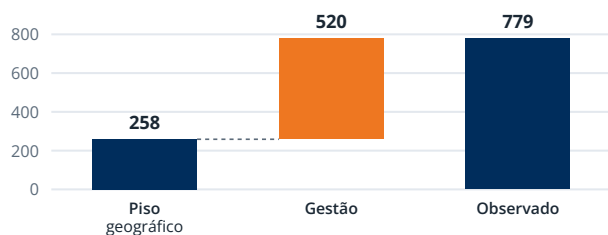


Fonte: Receita líquida ÷ TEU da Log-In, usado como referência setorial; análise Lorinvest Research.

## EXHIBIT 9

## Dois terços do contêiner vazio não é imposto pela geografia

Vazios, mil TEU vazios/ano

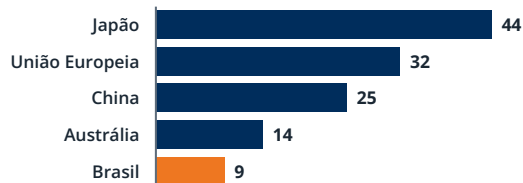


Fonte: ANTAQ (Estatístico Aquaviário), cheios e vazios por instalação, 2025; análise Lorinvest Research.

## EXHIBIT 10

## O Brasil está a um quinto da participação japonesa — e o teto é berço, não demanda

Cabotagem na matriz, %



Fonte: Cabotagem na matriz de transporte, %; Abac (fonte interessada); análise Lorinvest Research.

## NOSSA VISÃO

Os dez gráficos contam uma história só: **o setor cresce, e quem cresce com ele é o terminal**. O armador opera no elo de menor margem, com capacidade afretada e vencendo, num porto que não é dele. A oportunidade que a narrativa vê no Exhibit 10 é o teto que o Exhibit 5 mede.

## SEÇÃO 4

## Estrutura da indústria: três mercados sobre uma oferta comum, e o valor está nas pontas da cadeia

O que o setor chama de "cabotagem de contêiner" são três fluxos — doméstico, feeder e Mercosul — sob dois regimes jurídicos que disputam o mesmo slot: a carga doméstica (45,5% do volume), o feeder de comércio exterior redistribuído por mar (48,6%) e o Mercosul (5,9%). Eles não têm o mesmo cliente, o mesmo preço nem o mesmo regime tributário — e quase metade do volume não é decidida no Brasil. Entender isso antes de qualquer número evita o erro mais comum das análises do setor: tratar "o mercado" como uma coisa só e calcular unit economics por TEU médio.

## Três mercados, um slot

**A carga doméstica é a única que responde a preço no Brasil.** É a carga que hoje vai de caminhão e migra para o mar quando a distância passa do ponto de indiferença modal — cerca de 1.850 km —, o que faz do piso do frete rodoviário o teto de preço da cabotagem. O embarcador é pulverizado (milhares de contas), o embarcador migra o fluxo inteiro de uma vez e não marginal — um fabricante de bebidas migrou 95% da distribuição SC→PE; outro saiu de 3 para 2.600 embarques em três anos —, e por isso a demanda cresce de forma irregular, não em rampa.

**O feeder não é um mercado; é uma matriz de quatro decisões de rede.** Cada um dos quatro armadores globais que têm EBN no Brasil aloca a carga de importação e exportação ao seu próprio armador de cabotagem: Maersk→Aliança em 95%, MSC→Log-In em 85%, CMA CGM→Mercosul Line em 48%. Santos concentra 65,8% desse fluxo e a importação responde por 65,2% dele. O preço do slot feeder é preço de transferência intragrupo — não há "poder de precificação do armador" agregado a medir, e o feeder respondeu por 61% do crescimento do setor em 2025.

**O Mercosul é comércio bilateral com amplitude de -78% a +87%** em seis anos. Entra na análise como cenário, não como projeção, e fica fora da base primária porque o regulador o classifica como longo curso.

Os três regimes também não pagam o mesmo sobre o mesmo navio na mesma viagem. A carga doméstica paga ICMS e AFRMM; a carga de feeder não paga ICMS e não paga AFRMM na perna de transbordo (regra a validar com o Mercante na diligência). A diferença é de **R\$ 739 por TEU**, 11,4% da receita bruta doméstica — e é a razão pela qual, sob a isenção vigente de AFRMM, o feeder rende R\$ 1.039 por slot contra R\$ 960 do doméstico. A carga que a política pública quer tirar da estrada é a que perde a disputa pelo slot.

| MERCADO   | SHARE 2025 | QUEM DECIDE              | DRIVER DE PREÇO          | REGIME TRIBUTÁRIO            |
|-----------|------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Doméstico | 45,5%      | Milhares de embarcadores | Piso do frete rodoviário | ICMS + AFRMM                 |
| Feeder    | 48,6%      | 4 armadores globais      | Preço de transferência   | Sem ICMS; AFRMM provável não |
| Mercosul  | 5,9%       | Comércio bilateral       | Câmbio e tarifas         | Longo curso                  |

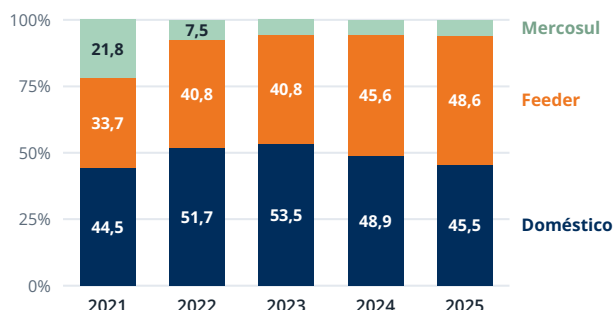
| ARMADOR GLOBAL | ARMADOR DE CABOTAGEM     | FEEDER ALOCADO | TERMINAL NO GRUPO              |
|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|
| Maersk         | Aliança                  | 95%            | BTP (Santos) · APM Suape       |
| MSC            | Log-In                   | 85%            | TVV (Vila Velha) · BTP via TIL |
| CMA CGM        | Mercosul Line            | 48%            | Santos Brasil (51%)            |
| Hapag-Lloyd    | Norcoast (JV com Norsul) | n.d.           | nenhum                         |

Santos concentra 65,8% do feeder nacional; a importação responde por 65,2% do fluxo. Alocação por armador global: quantificação da ANTAQ, base 2017–2021.

#### EXHIBIT 11

### Composição do volume por mercado: o feeder cresceu de um terço para metade

% do volume em TEU · série da Abac (associação dos armadores)



Fonte: Abac (associação dos armadores; série declarada, fonte interessada), 2021–2025. A queda do Mercosul em 2022–2023 é de comércio bilateral, não de capacidade; análise Lorinvest Research.

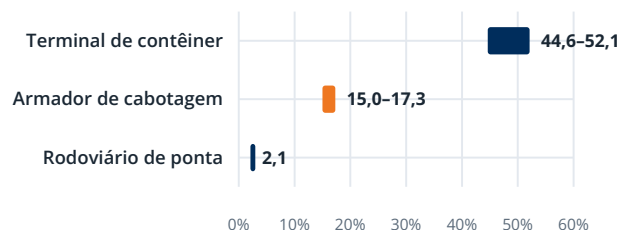
### A cadeia e o margin pool

O armador organiza a cadeia inteira e fica com a menor fatia por unidade de capital. Medidas na mesma contabilidade e no mesmo trimestre — o único armador de capital aberto reporta os três elos separadamente —, as margens EBITDA são de 44,6–52,1% no terminal, 15,0–17,3% no navio e 2,1% no rodoviário de ponta. Uma segunda fonte independente confirma a ordem de grandeza do terminal (54,4% num armador de longo curso, 3T25). O rodoviário captura o menor percentual; o armador captura menos por unidade de capital, porque emprega US\$ 45 mi por navio — a menor unidade de capacidade — enquanto o caminhão é divisível e devolvível.

#### EXHIBIT 12

### Margem EBITDA por elo da cadeia, mesma contabilidade e mesmo trimestre

Margem EBITDA, % · mesma contabilidade, 1T26–2T26



Fonte: Log-In (releases 1T26 e 2T26), por elo; 2ª fonte para terminal em 54,4%. O terminal medido fica fora do eixo de terminais congestionados do Sul-Sudeste, o que torna a leitura conservadora para Santos; análise Lorinvest Research.

Três mecanismos drenam a margem do navio, e só um deles é gerenciável por quem opera. O preço de movimentação em Santos saiu de **US\$ 70–100 por movimento em 2019 para ~US\$ 500 em 2026** — e a série histórica prova que a variável é capacidade de terminal, não custo: o mesmo preço caiu de US\$ 300 para US\$ 90 entre 2011 e 2017, quando dois terminais novos entraram. O tempo de espera por atracação quadruplicou, de 8–9 horas para ~35, alongando a rotação de 28 para 35,5 dias e derrubando as saídas por ano de 52 para 41. O terceiro mecanismo é o vazio de desbalanceamento,

tratado na Seção 7 — e esse, ao contrário dos dois primeiros, está inteiramente na mão do armador.

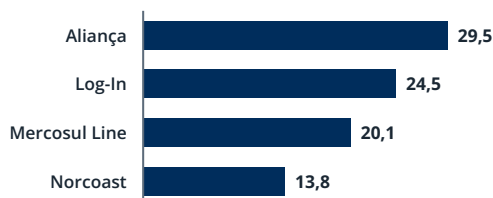
### Concentração: de quem vende, não de quem compra

A oferta é de quatro armadores e a demanda é de dezenas de portos. O índice de concentração da capacidade está entre 2.790 e 3.000 (era ~4.363 com três players em 2020); o da demanda por complexo de destino é 1.183, com top-4 de 60,5%. Isso é o inverso do que uma disputa por preço exigiria: fragmentação do lado que compra, concentração do lado que vende — e uma camada de terminais mais concentrada ainda. A desconcentração recente da oferta veio com destruição de preço, não com competição saudável: a entrada de 2024 derrubou a receita por TEU em 16% em um trimestre.

#### EXHIBIT 13

### Capacidade instalada por armador: o maior tem um terço, o menor um sexto

Capacidade instalada, mil TEU · conversão TPB→TEU calibrada



Fonte: TPB de registro (ANTAQ) convertido a TEU por fator calibrado em três âncoras; ordenação por registro regulatório, que difere da declaração comercial em até 15% para um armador; análise Lorinvest Research.

### Grupos estratégicos: os dois que ganham não são armadores

O integrado dentro do próprio CNPJ tem a melhor economia observável. Navio, terminal e rodoviário sob um só balanço: fica com 15–17% no navio e recupera 44–52% no terminal, com EBITDA consolidado de 14,7–15,7%. A integração não aumenta a margem do setor — move a margem para dentro de casa. É o desenho do maior grupo listado.

O integrado pelo grupo, mas não pela empresa, provavelmente tem a melhor economia do setor — e ela é invisível. Navio na EBN, terminal e carga feeder no controlador global: a movimentação é despesa da EBN e receita do controlador. Os 45–54% de margem existem, mas fora da EBN. É o desenho dos dois EBNs controladas por armador global.

O asset-light com integração por parceria tem a pior economia estrutural e a melhor execução comercial. Frota inteiramente afretada, terminais de terceiros, rodoviário por parceiros. Chegou a R\$ 500 mi de receita e 20% de share em doze meses — prova de que a barreira comercial é baixa. Mas metade da frota está travada em contrato até 2039, a outra metade vence em 2027–28, e é o único sem berço no próprio grupo. A fragilidade dominante não é a frota; é ser dependente de terminal de terceiros em todos os portos.

O embarcador-armador e o proprietário de tonelagem fecham o quadro. O primeiro (uma petroquímica com EBN cativa desde 2024) não otimiza frete: otimiza custo logístico próprio e prova que o teto estrutural da margem cobrável de grandes contas é baixo. O segundo ainda não existe no Brasil

como EBIN independente — hoje quem freta é o grupo controlador ou armador estrangeiro não armador — e é o grupo com a melhor economia teórica: 14–26% ao ano sobre o navio, contra 2,3% de quem o opera.

A conclusão é desconfortável e pertence à primeira página: os dois grupos com melhor economia — captura do elo do terminal e propriedade de tonelagem — não são grupos de armador. O grupo que efetivamente opera navegação e vende frete é o que tem a pior. Isso explica por que a única entrada em dezessete anos foi feita por quem não precisava ganhar dinheiro no frete.

### Verticalização: o cliente do armador virou dono do porto

Em 2025–26 o armador global passou a controlar o terminal. CMA CGM comprou 51% do maior operador portuário do país por R\$ 6,3 bi; Maersk negocia 100% do

terminal que já controlava em Santos e inaugurou o próprio em Suape (R\$ 2,0–2,2 bi, +55% de capacidade), onde o primeiro navio a atracar foi o de cabotagem do próprio grupo. Em Santos, 77% da movimentação está sob controle de dois armadores globais que são, ao mesmo tempo, acionistas de três dos quatro armadores de cabotagem. Para um armador independente, isso significa comprar o insumo mais caro da cadeia de um concorrente.

#### NOSSA VISÃO

Não existe "mercado de cabotagem" com poder de preço agregado: existe carga doméstica que responde ao piso rodoviário e feeder que é alocação intragrupo. A margem do setor é capturada nas pontas — terminal e propriedade de navio — e o armador é o elo que a organiza sem retê-la.

**Qualquer tese que dependa de o armador precificar melhor está errada por construção;** a tese que sobrevive depende de custo de ativo, custo de porto e vazio.

## SEÇÃO 5

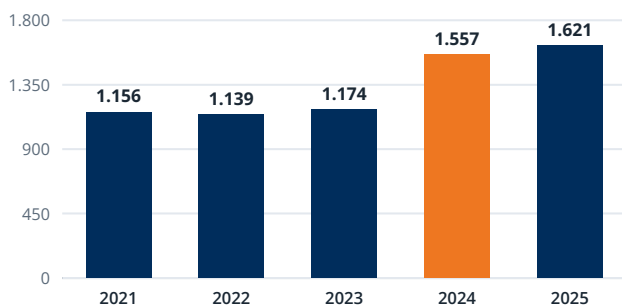
### Demanda: cresce 4,5% ao ano por driver, não 8,8% por tendência — e o eixo Manaus deixou de ser o motor

A série de transporte de cabotagem — contêineres cheios desembarcados, base primária da ANTAQ, dezoito instalações — saiu de 1,16 mi TEU em 2021 para **1,62 mi TEU em 2025**. Lida como CAGR, dá 8,8% ao ano; lida como série, dá outra coisa: dois anos planos (+0,8% a.a. até 2023), um crescimento atípico de 32,6% em 2024 e a volta a +4,1% em 2025. O salto é composto e 76% dele não tem atribuição limpa; o que o segue é a taxa que projetamos.

#### EXHIBIT 14

**O mercado teve crescimento atípico em 2024, não com uma tendência de 8,8%**

TEU cheios desembarcados, mil · base primária da ANTAQ



Fonte: TEU cheios desembarcados por instalação, ANTAQ (Estatístico Aquaviário), 2021–2025. 2024 está a +1,6 desvios da série nos três recortes direcionais e é tratado como outlier — não serve de ano-base nem de âncora de taxa; análise Lorinvest Research.

### O crescimento atípico de 2024 é composto, e um terço dele não sobreviveu a 2025

Sessenta por cento do crescimento atípico ocorreu em portos que reverteram no ano seguinte. Navegantes/Itajaí somou +74 mil TEU em 2024 e perdeu 39 mil em 2025: o porto de Itajaí registrou zero TEU de cabotagem em 2023, a carga migrou para Navegantes e voltou parcialmente. Rio/Itaguaí ganhou 54 mil e devolveu 43 mil. Do que sobrou, a entrada de um armador novo em fevereiro de 2024 explica 18% e a

aparição de um terminal na série explica 6%. O residual não atribuído é 76% — motivo suficiente para não usar 2024 como base nem 8,8% como taxa.

**As duas observações limpas mais recentes concordam por bases distintas:** +4,1% em 2025 na base da ANTAQ e +4,5% no primeiro semestre de 2026 na base da associação. Adotamos **+4,5% ao ano** como taxa-base, com a ressalva que a própria série impõe: ela está ancorada num ano imediatamente posterior a uma descontinuidade, e o cenário baixo (–0,1%) existe para isso.

### Os drivers, um por mercado

**Doméstico: o teto está na distância e o gatilho está no tribunal.** A cabotagem ganha do caminhão a partir de ~1.850 km — a confederação da indústria confirma a faixa por caminho independente, com o marítimo superando o rodoviário acima de 1.500 km. O piso do frete rodoviário, fiscalizado por bloqueio prévio de CIOT desde 24/05/2026, elevou o preço do substituto em até 25% e, crucialmente, no frete de retorno — o sentido em que a cabotagem é fraca. Isso é o motor de 2025–26. É também o risco número um: duas cortes regionais já suspenderam o bloqueio para associações inteiras, e cada liminar desliga o motor setor a setor. A conversão, quando ocorre, é de fluxo inteiro do embarcador — o que produz variações discretas na demanda, não rampa.

**Feeder: não é demanda, é alocação — e a alocação começou a mudar.** Quatro armadores globais decidem quanto da carga de comércio exterior transborda no Brasil. Em 2026 o mecanismo de subtração deixou de ser hipótese: um armador global abriu serviço dedicado com escala direta em Salvador, Suape, Pecém e Manaus, e um terminal novo no Nordeste atraiu um segundo. Cada escala direta subtrai feeder. Projetamos o feeder por cenário de rede — retração –3%, base +4%, expansão +10% —, não por série.

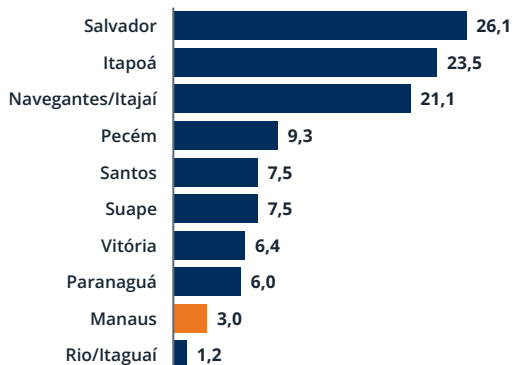
**Mercosul: faixa, não projeção.** De 341 mil para 74 mil e de volta a 113 mil TEU em seis anos. Entra como faixa de 83–291

mil TEU em 2031.

#### EXHIBIT 15

### A demanda está no Nordeste e no Sul; Manaus estagnou e virou enviado

CAGR 2021–2025 do desembarque, % a.a.

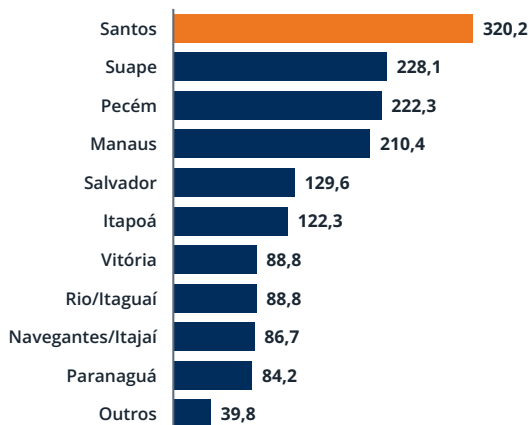


Fonte: CAGR 2021–2025 do desembarque por complexo, ANTAQ (Estatístico Aquaviário). Manaus consolidado (dois terminais) cresce 3,0% a.a. contra 8,8% do país; caiu do 2º para o 4º porto e inverteu o índice de desbalanceamento de –0,04 para +0,14 — envia mais caixa cheia do que recebe; análise Lorinvest Research.

#### EXHIBIT 16

### Onde a carga chega: Santos lidera, o Nordeste é a região que mais recebe

Desembarque de cabotagem por complexo, mil TEU · 2025



Fonte: ANTAQ (Estatístico Aquaviário), desembarque de cabotagem por complexo portuário, mil TEU, 2025. Por região: Nordeste 35,8%, Sudeste 30,7%, Sul 19,2%, Norte 14,3%.

**A fragmentação está do lado de quem compra.** A demanda por complexo de destino tem índice de concentração de 1.183 e top-4 de 60,5% — contra 2.790–3.000 da capacidade de armador e uma camada de terminais mais concentrada ainda. O Nordeste, com 35,8% do desembarque e crescimento de 10,9% ao ano, é a região que mais recebe; o Sul, com 19,2% e +15,7% ao ano, a que mais acelera. O Sudeste cresce 6,1% e o Norte 3,2%.

### Manaus não encolheu: perdeu o posto e inverteu o sentido

O corredor que o setor trata como seu motor é um dos mais lentos entre os dez maiores portos. Consolidando os dois terminais, Manaus cresce 3,0% ao ano; isolando o terminal histórico, cai 1,6%. O porto caiu de segundo para quarto em desembarque, de 16,2% para 13,0% do mercado, e passou de destino líquido a origem líquida de carga cheia — coerente com a saída de produtos acabados do polo industrial. Um dimensionamento que trate Manaus como motor está projetando contra o único porto do país cujo teto é estocástico: em seca severa, a capacidade cai 55% e o custo sobe 147%.

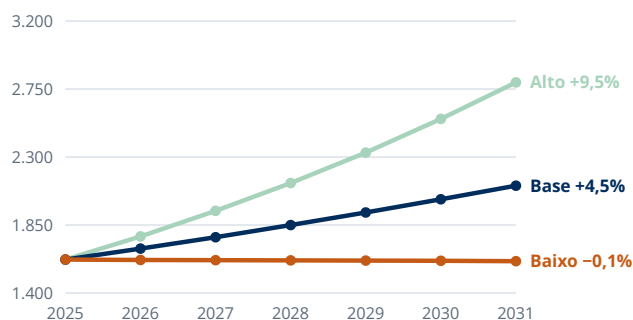
#### A projeção, por driver

Sobre a base de 1,62 mi TEU e a taxa de +4,5%, o transporte de cabotagem chega a **2,11 mi TEU em 2031** — 1,02 mi doméstico e 1,09 mi feeder pelo rateio da associação, mais a faixa do Mercosul. O cenário baixo (–0,1% a.a.) é o de erosão do piso rodoviário; o alto (+9,5%) exige fiscalização pleno e migração de fluxo inteiro do embarcador, e — como mostra a Seção 5 — consome 134% da folga de capacidade de terminal do país, mais do que existe.

#### EXHIBIT 17

### Projeção 2031 por cenário: o base exige que o setor continue no que já faz; o alto aposta contra a física

Transporte de cabotagem, mil TEU · projeção por driver



Fonte: Transporte de cabotagem em mil TEU, ANTAQ (Estatístico Aquaviário). Taxas escolhidas pela lógica de cada driver; a série histórica é insumo, não regra; análise Lorinvest Research.

**O teto de longo prazo é o que a confederação da indústria desenhou sem chamá-lo assim:** +163% de uso da cabotagem só com os portos existentes (5,06 mi TEU) e 4x com portos novos (7,70 mi). A diferença entre os dois cenários — 2,6 mi TEU — é a medida exata do gargalo portuário. Chegar a 5,06 mi até 2031 exigiria +17,5% ao ano; é teto de longo prazo, não número de 2031.

#### NOSSA VISÃO

Demanda de **2,11 mi TEU em 2031**, crescendo 4,5% ao ano no base, com faixa de 1,61 a 2,80 mi. O driver doméstico é regulatório (piso rodoviário), o feeder é decisão de quatro empresas, e nenhum dos dois é "crescimento de mercado" no sentido em que um fundo o precifique. **A demanda não é a restrição desta tese;** ela existe. O que não existe é onde atracá-la.

#### SEÇÃO 6

## Oferta: o navio se decide por contrato em semanas; o berço não se decide no horizonte

A oferta deste setor tem duas camadas com donos, curvas e prazos diferentes, e tratá-las juntas é o erro que produz diagnósticos de "sobreoferta" ou "escassez" agregados e errados. A camada de navio tem 28 navios, ~88 mil TEU, e é 56% afretada com data de devolução. A camada de berço tem seis portos relevantes, três deles acima do patamar de referência de ocupação, e nenhum projeto capaz de aliviar o eixo Sul-Sudeste antes de 2030. A restrição ativa é berço no Sul-Sudeste, navio no Nordeste e calado em Manaus.

### Navio: 28 navios, quatro donos, e a frota não é velha

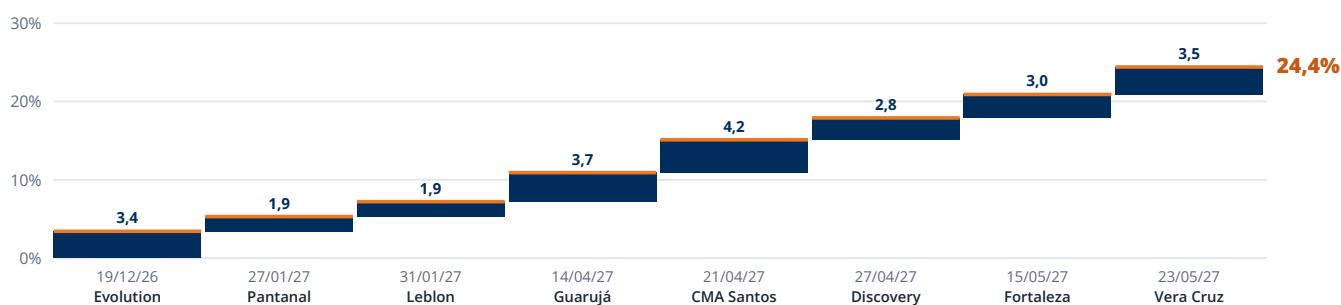
A capacidade instalada é de ~88 mil TEU, triangulada por três caminhos. Bottom-up de declaração comercial (85,5 mil), top-down por estimativa da confederação da indústria com quatro navios (84 mil) e bottom-up por TPB do registro regulatório (84,7–91 mil) convergem. A repartição por registro coloca o maior armador com 33,6%, o segundo com 27,9%, o terceiro com 22,9% e o entrante de 2024 com 15,6%.

A frota é de 2005 a 2017, com navios de 2005–2017 (9 a 21 anos em 2026). O navio mais velho terá 26 anos em 2031. A narrativa de "frota de 1991–1998 forçada à renovação" nasce de ler um cadastro de contratos de afretamento como se fosse lista de construção. A consequência para a oferta é direta: **saída de capacidade por idade é zero no horizonte**, e o argumento de consumo específico elevado por navio antigo cai junto.

#### EXHIBIT 19

### O vencimento contratual de 2027: um quarto da capacidade com afretamento vencendo em cinco meses

% da capacidade instalada com afretamento vencendo, acumulado



Fonte: Abac (registro de embarcações dos associados, campo de término de afretamento; fonte interessada), atualizado entre 11/2025 e 07/2026. Conversão TPB→TEU calibrada em três âncoras. Os treze contratos até jul/2028 somam 42,8%; análise Lorinvest Research.

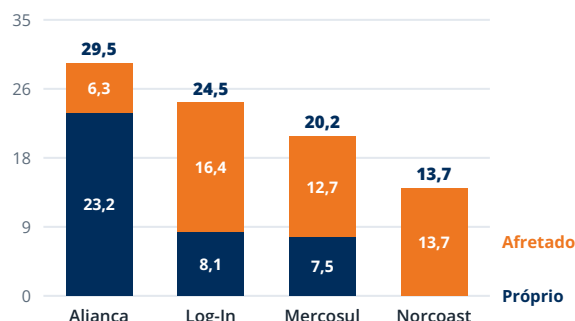
**Nenhum armador anunciou construção.** Os dois navios de 3.500 TEU anunciados por um armador em abril de 2025 não constam do registro nem da página de frota da empresa. O maior armador declarou em setembro de 2026 que "precisa crescer, ocupar, no limite, essa capacidade, para aí sim pensar em ampliar" — sem decisão de frota para 2027. Entrada de navio novo exige 24–36 meses de estaleiro, ou afretamento imediato a US\$ 45–49 mil/dia — três vezes o que o serviço de referência suporta.

**A liberação do afretamento estrangeiro não trouxe ninguém.** Desde 07/01/2026, afretar a casco nu embarcação de bandeira estrangeira é livre e o capital mínimo exigido pela

#### EXHIBIT 18

### Mais da metade da capacidade é navios afretados — e o entrante é 100% afretado

Capacidade por regime, mil TEU · registro de afretamentos



Fonte: Abac (registro de embarcações dos associados; fonte interessada), regime declarado (casco nu com suspensão de bandeira). Setor: 49,1 mil TEU afretados, 56% do total; análise Lorinvest Research.

**O cronograma de oferta existe, é público e é contratual.** O registro de embarcações traz o término declarado de cada afretamento. Oito contratos — 21.430 TEU, **24,4% da capacidade** — vencem entre 19/12/2026 e 23/05/2027, cinco deles em seis semanas; treze contratos, 42,8%, vencem até julho de 2028. A decisão de renovar é binária, por navio, num mercado global com ociosidade abaixo de 1% e afretamento de 3.500 TEU a US\$ 49 mil/dia contra US\$ 45 mil três semanas antes.

ANTAQ para autorizar uma EBN é de R\$ 6 milhões. Zero entradas. A barreira não é regulatória — é a economia da tonelagem (Seção 7) e o acesso a berço.

| HORIZONTE | OFERTA DE NAVIO         | MECANISMO                                               |
|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2026      | Estável                 | Nenhuma entrada anunciada; um vencimento em dezembro    |
| 2027      | <b>-24% a 0%</b>        | Oito contratos; decisão binária por navio               |
| 2028      | -18% adicional possível | Cinco contratos                                         |
| 2029-31   | Indefinida              | Sem encomenda; ciclo de 24-36 meses já não cabe em 2028 |

**A assimetria que importa:** a capacidade deste setor sai com muita facilidade — basta não renovar — e entra com muita dificuldade. O atrito de saída prende o navio ao regime regulatório, não o armador ao navio.

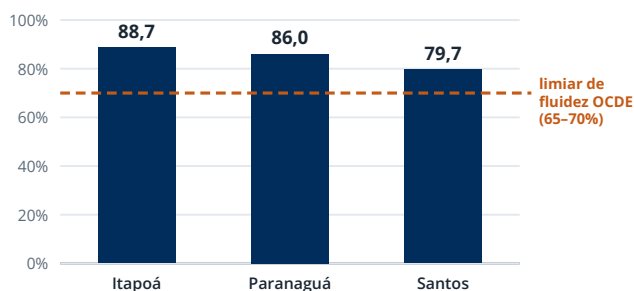
### Berço: a restrição que não se corrige

**Os três portos do Sul-Sudeste operam de 10 a 19 pontos acima do patamar de referência de ocupação.** A OCDE recomenda 65-70% de utilização para terminais de contêiner; Santos opera a 79,7%, Paranaguá a 86,0% e Itapoá a 88,7%. A consequência já é observável: as janelas de recebimento de contêiner caíram de uma semana para 1-2 dias, e a espera por atracação em Santos passou de 8-9 horas para ~35.

#### EXHIBIT 20

#### Ocupação de terminal contra o patamar de referência de ocupação, 2025

Ocupação de terminal, % · 2025



Fonte: Movimentação por instalação (ANTAQ) sobre capacidade instalada (levantamento de ocupação por terminal citado pela imprensa especializada). A capacidade instalada é inferida por movimentação ÷ ocupação; o diagnóstico qualitativo não depende dessa conta; análise Lorinvest Research.

**A cabotagem não tem massa para negociar janela em nenhum deles.** É 17,3% da movimentação em Santos, 12,6% em Paranaguá e 20,3% em Itapoá — medido, não estimado. Não há prioridade regulatória de atracação para cabotagem: nem a Lei 12.815 nem as normas das autoridades portuárias dão prioridade de atracação à cabotagem, e a janela é ativo contratual do terminal. O terminal prefere o navio de longo curso, que traz mais boxes por escala. Em Santos, 77% da movimentação está sob controle dos armadores globais que são acionistas dos concorrentes.

**O pipeline de berço está no Nordeste e no Sul, não onde a carga doméstica de longa distância precisa.**

#### SEÇÃO 7

**Balanço e preço: a capacidade cresce um navio por vez, em blocos de 4%; o preço leva oito trimestres para se recompor; e em 2027 o próximo ajuste é para**

| PROJETO                | CAPACIDADE        | ENTRADA        | STATUS                       |
|------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| APM Terminals Suape    | +400 mil (+55%)   | set/2026       | Operando                     |
| DP World Santos        | 1,4 → 2,1 mi      | 2026 / 2028    | Em curso                     |
| Portonave (Navegantes) | 1,5 → 2,0 mi      | 2S 2026        | Em curso                     |
| Porto Itapoá, 4ª fase  | +cais e canal     | 2S 2026        | Em curso                     |
| Tecon Santos 10        | <b>3,0-3,5 mi</b> | <b>2030-31</b> | <b>Leilão adiado p/ 2027</b> |

**O Tecon Santos 10 é o único evento capaz de reverter o sinal de Santos — e escorregou pela oitava vez.** O leilão previsto para março de 2026 não ocorreu; o ministério declarou que "provavelmente" acontece nos primeiros meses de 2027, por divergência institucional sobre restrição a incumbentes. Com leilão em 2027, contrato, licenciamento e obra, a capacidade entra em 2030-31. A expansão contratada para Santos até 2028 (+0,7 mi TEU) adiciona, a 70%, 0,49 mi contra um déficit corrente de 0,72 mi: **Santos segue negativo mesmo com a expansão.**

No agregado nacional, a demanda de 20,4 mi TEU em 2030 encontra 23 mi de capacidade e a saturação chega em 2032. No caso-base, o crescimento da própria cabotagem consome 56% de toda a folga de capacidade de terminal do país até 2030; no cenário alto, 134% — mais do que existe. E a cabotagem disputa essa folga com a carga de longo curso, que paga mais por escala.

### A restrição ativa, porto a porto

| PORTO      | HOJE         | 2029-31      | POR QUÊ                                    |
|------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|
| Santos     | <b>Berço</b> | <b>Berço</b> | 17,3% de um porto a 79,7%; alívio em 2030+ |
| Paranaguá  | <b>Berço</b> | <b>Berço</b> | 86,0%; folga física de 0,27 mi             |
| Itapoá     | <b>Berço</b> | Aliviado     | 88,7%; 4ª fase em 2026                     |
| Navegantes | Aliviando    | Navio        | 1,5 → 2,0 mi abre a única folga do Sul     |
| Suape      | Navio        | Navio        | +55% entregue em set/2026                  |
| Manaus     | Calado       | Calado       | -55% de capacidade em seca severa          |

#### NOSSA VISÃO

**Navio: sem folga latente** — a frota vende 27,3 rotações de slot por ano contra um teto teórico de ~26 —, com 24,4% em decisão contratual até maio de 2027 e nenhuma construção em carteira. **Berço: escassez aguda no Sul-Sudeste até 2030**, sem projeto que a reverta no horizonte. Uma estratégia de capacidade neste setor é uma estratégia por porto, não por frota — e o único porto onde há folga nova é onde a carga doméstica de longa distância não está.

## baixo

O setor tem a série de preço que importa — receita por TEU trimestral do Log-In — para cinco trimestres com numerador e denominador declarados, e ela contradiz a leitura corrente de que "a recomposição não apareceu". Apareceu: o preço saiu de R\$ 2.065 no fundo de 2T24 para R\$ 2.589 em 2T26, +25,4% em oito trimestres. O que a leitura corrente confundiu foi mix com preço.

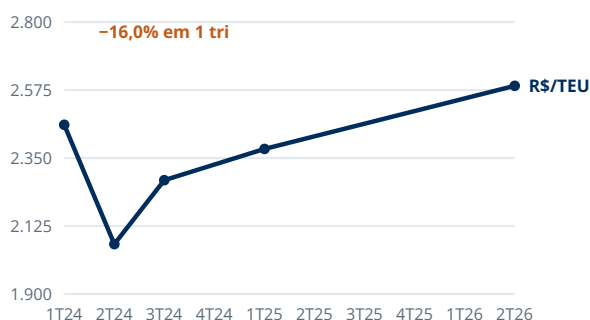
### A função de reação, calibrada num episódio

Quatro navios entraram entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024 — +20% de capacidade — e a receita por TEU caiu 16% em um trimestre. De R\$ 2.460 em 1T24 para R\$ 2.065 em 2T24. A elasticidade-arco do preço à capacidade é de  $-0,80$ . A recomposição ao nível nominal pré-choque levou oito trimestres; em termos reais, o preço em 2T26 ainda está 4,7% abaixo. Este é um único evento num único armador — é observação, não regressão — e por isso o tratamos como faixa de  $-0,6$  a  $-1,0$ . Mas reproduz a ordem de grandeza do que se observou: frete em "níveis bastante insustentáveis" em 2024 e prejuízo de R\$ 37,9 mi no 1T26 do Log-In.

#### EXHIBIT 21

#### Reação do preço à capacidade: -16% em um trimestre, +25% em oito

Receita líquida de navegação costeira ÷ TEU, R\$ · proxy setorial



Fonte: Receita líquida de navegação costeira ÷ TEU transportado da Log-In; trimestres sem divulgação de volume omitidos. O mix migrou para feeder (72,6% do volume no 1T25), que vende a metade do preço doméstico — a recomposição por unidade é maior do que a série mostra; análise Lorinvest Research.

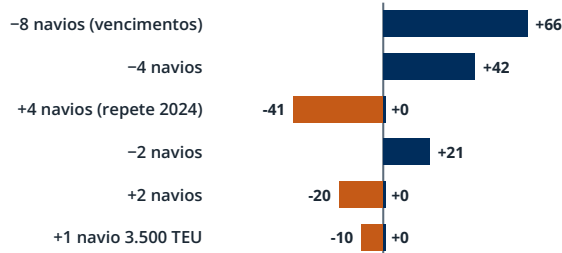
### Um navio vale 4% de oferta e seis a oito meses de crescimento

Um único navio de 3.500 TEU a mais destrói ~R\$ 10 mi de resultado no serviço de referência; oito a menos criam ~R\$ 66 mi. Sobre 88 mil TEU de capacidade, cada navio de 3.500 TEU é +4,0% de oferta; com elasticidade  $-0,80$ , é  $-3,2\%$  de frete. Contra um crescimento de demanda de 4,5% ao ano, um navio absorve cerca de um ano do caso-base. Repetir 2024 — quatro navios — derruba o frete 12,7% e o resultado do serviço em R\$ 41 mi. A simulação reproduz a ordem de grandeza do episódio histórico.

#### EXHIBIT 22

#### Simulação do ajuste de capacidade: assimétrica a favor de quem retira navio

$\Delta$  resultado do serviço de referência, R\$ mi/ano · elasticidade  $-0,80$



Fonte: análise Lorinvest Research sobre o registro de grandezas (ANTAQ, DFs Log-In, HARPEX).  $\Delta$  resultado do serviço de referência, R\$ mi/ano, por variação de capacidade do segmento; elasticidade  $-0,80$ ; conversão pela sensibilidade de tarifa (R\$ 1.000/TEU = R\$ 50,1 mi).

**A assimetria que define a tese de oferta:** um navio a mais é hipótese; oito a menos são contratos com data. Nenhum dos quatro armadores precisa investir para acionar a alavanca de alta — basta não renovar. E o contexto global empurra na mesma direção: com ociosidade abaixo de 1% e afretamento em alta, renovar a preço de mercado destrói valor por aritmética. A leitura direcional que assumimos é que o vencimento dos afretamentos em 2027 é mais provável de ser favorável ao preço do que adverso — e quem o atravessa com frota própria ou contrato longo captura o ganho.

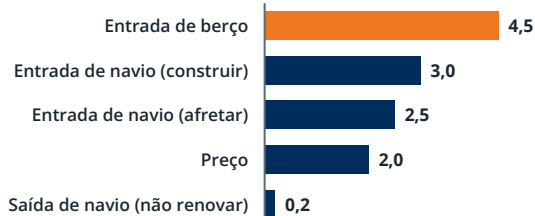
### O tempo de cada mecanismo de correção

**A oferta corrige em semanas para baixo e em anos para cima; o berço não corrige.** Preço leva oito trimestres; saída de navio, semanas — 56% da frota é devolvível a prazos de 360 a 1.100 dias; entrada de navio, 24–36 meses de estaleiro, ou imediata via afretamento se houver tonelagem, que não há; entrada de capacidade de terminal, quatro a cinco anos e sendo adiada. Um setor com essas velocidades e demanda que entra por migração de grandes contas não tende ao equilíbrio: oscila em torno dele com amplitude alta. Foi exatamente o que 2024–2026 mostrou, e a estrutura para repetir está montada para 2027.

#### EXHIBIT 23

#### Tempo de correção por mecanismo: o navio sai em semanas, o berço não entra

Tempo de correção do desequilíbrio, anos



Fonte: análise Lorinvest Research sobre o registro de grandezas (ANTAQ, DFs Log-In, HARPEX). Anos. Saída de navio pelo vencimento de afretamento; preço pelo episódio de 2024–26; entrada de navio por ciclo de construção; entrada de capacidade de terminal pelo histórico de adiamentos do Tecon Santos 10 (oito desde 2022).

## Quando o feeder desloca o doméstico

O armador aloca o slot marginal ao feeder sempre que a margem de contribuição por slot feeder supera a doméstica multiplicada pelo vazio que ela arrasta. Com a isenção vigente de AFRMM no Norte/Nordeste, o feeder rende R\$ 1.039 por slot e o doméstico R\$ 960 — vantagem de 8%, não estrutural. Com isenção integral, a relação inverte (−3%): o doméstico ganha o slot. Duas das quatro condições de reversão estão ao alcance do armador; a terceira depende de lei ou sob controle do armador: +2,1% de frete doméstico, redução do vazio de 1,44 para 1,33 slot por TEU cheio, ou o AFRMM incidindo sobre o feeder. A quarta — a expiração da isenção em 08/01/2027 — restaura a preferência estrutural pelo feeder (+47%) de uma vez.

| CENÁRIO DE AFRMM                                     | MC DOMÉSTICA/SLOT | MC FEEDER/SLOT   | VANTAGEM DO FEEDER |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Sem isenção (a partir de 08/01/2027 sem prorrogação) | R\$ 706           | R\$ 1.039        | +47%               |
| <b>Isenção a 70% (vigente, caso-base)</b>            | <b>R\$ 960</b>    | <b>R\$ 1.039</b> | <b>+8%</b>         |
| Isenção integral                                     | R\$ 1.068         | R\$ 1.039        | −3%                |
| Isenção a 70% + vazio no piso geográfico             | R\$ 722           | R\$ 1.039        | +44%               |

A leitura para o comitê: a perda de espaço do doméstico pelo feeder não é restrição categórica; é uma faixa de −3% a +44% que contém o zero, e que o armador move. É por isso que ela entra na tese como variável de sensibilidade, e não como filtro binário do mercado.

## Três cenários para 2031, e o paradoxo do cenário alto

O cenário de maior demanda é o pior para o armador. No base, a demanda cresce 4,5% ao ano, o preço se mantém recomposto e o serviço de referência rende R\$ 26,1 mi. No baixo, o piso rodoviário é desidratado por liminar, o ponto de indiferença modal recua 500 km e o serviço devolve R\$ 65,1 mi — resultado de −R\$ 39 mi. No alto, a demanda cresce 9,5% ao ano e consome 134% da folga de capacidade de terminal do país: o terminal precifica a escassez, o custo de movimentação converge para a tabela pública (−R\$ 80,3 mi) e o serviço vai a

−R\$ 54 mi. Quanto mais a cabotagem cresce, mais o terminal captura. É a razão estrutural pela qual o vento a favor de volume não é vento a favor de retorno.

| CENÁRIO     | DEMANDA 2031       | TAXA              | MECANISMO DOMINANTE                                             | RESULTADO DO SERVIÇO |
|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Baixo       | 1,61 mi TEU        | −0,1% a.a.        | Piso rodoviário desidratado; preço −20%                         | −R\$ 39 mi           |
| <b>Base</b> | <b>2,11 mi TEU</b> | <b>+4,5% a.a.</b> | <b>Preço recomposto; navio +2% a +30%; berço a 56% da folga</b> | <b>+R\$ 26 mi</b>    |
| Alto        | 2,80 mi TEU        | +9,5% a.a.        | Berço a 134% da folga; box rate converge à tabela               | −R\$ 54 mi           |

Resultado do serviço de referência, R\$ mi/ano, com as premissas de cada cenário aplicadas uma a uma sobre o caso-base (R\$ 26,1 mi); não inclui o efeito de preço do vencimento dos afretamentos em 2027, que é favorável nos três cenários para quem retém navio.

## Onde estamos no ciclo

No fim da recomposição nominal e no início de um vencimento de afretamentos que retira oferta. Navio: sem folga latente, aperto moderado em 2031 — o caso-base exige entre meio navio e 7,6 navios adicionais, e a diferença entre os dois extremos é o relação slots/TEU cheio, não a demanda. Berço: escassez, tornando-se aguda. Demanda: desacelerando, no volume da Log-In, de +15% (2025) para +4,2% (2T26), enquanto a série da ANTAQ cresce 4,1% em 2025, com metade das treze semanas do trimestre já sob fiscalização do piso rodoviário. Contratual: vencimento em 2027. O ativo escasso não é o navio: é a janela — e o preço da janela é definido por quem não é armador.

### NOSSA VISÃO

A sobreoferta de 2024 já se corrigiu pelo preço e vai se corrigir de novo pelo contrato em 2027. A escassez de berço não se corrige no horizonte. **O setor caminha para escassez nas duas dimensões, e o ativo escasso não é o navio — é a janela.** Para quem entra, isso significa comprar exposição a um preço que sobe por devolução de navios pelos concorrentes, num porto cuja fila é decidida por concorrentes. Para quem já está dentro, significa que 2027 é o momento de reter navio, não de devolver.

## SEÇÃO 8

## Dimensionamento: o mercado endereçável é conhecido em volume, é uma faixa de 1,8x em reais, e o mercado atingível por capital novo é zero

O TAM, o SAM e o SOM deste setor não são três percentuais de uma mesma base: são três grandezas com naturezas diferentes. O TAM é demanda de transporte, e está medido. O SAM é o TAM filtrado por um teto físico — a folga de capacidade de terminal porto a porto —, e é onde a análise convencional erra ao aplicar percentual. O SOM é o que uma via de entrada consegue capturar, e depende de haver via. Os três números, na ordem: **2,11**

mi TEU; ~29 mil a ~81,5 mil TEU; zero para entrada orgânica.

## TAM: 2,11 mi TEU em 2031, e uma faixa em reais que a fonte impõe

Sobre a base primária de 1,62 mi TEU e a taxa de +4,5% ao ano, o transporte de cabotagem chega a 2,11 mi TEU em 2031 — 1,02 mi doméstico e 1,09 mi feeder pelo rateio da associação (48,4% / 51,6%), mais o Mercosul como faixa de 83 a 291 mil TEU fora da base primária. O incremento é de 490 mil

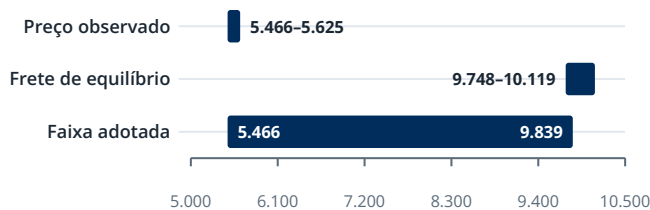
TEU sobre 2025. A abordagem é top-down por driver com checagem bottom-up: a soma de slots do sistema dividida pela relação slots/TEU cheio nacional (2,4 mi ÷ 1,480) devolve 1,62 mi TEU, o mesmo número da base primária — por construção, não por coincidência.

**Em reais, o número que converte volume em receita vem de fonte única e o apresentamos como faixa.** O preço de referência é R\$ 2.589/TEU — receita líquida ÷ TEU do Log-In no 2T26, com 72,6% de feeder no mix. O denominador dessa razão é suspeito por 1,8x: os 776,9 mil TEU declarados pela companhia em 2025, contra 27% de share, implicariam um mercado de 2,88 mi TEU, contra 1,62 mi medidos. O TAM de 2031 em reais fica, portanto, entre **R\$ 5,5 bi e R\$ 9,8 bi**; adotamos o piso, por ser o único ancorado em observação, e porque o mercado de 2025 (R\$ 4,2 bi) usa o mesmo preço — o incremento, que é o que decide a tese, não depende do nível.

#### EXIBIT 24

#### TAM 2031 em reais por método de conversão: o piso é o único observado

TAM 2031 em R\$ mi · volume constante de 2,11 mi TEU



Fonte: análise Lorinvest Research sobre o registro de grandezas (ANTAQ, DFs Log-In, HARPEX). Volume constante de 2,11 mi TEU; o que varia é o preço por TEU. Frete de equilíbrio = o preço que o serviço precisaria cobrar para remunerar o capital.

A checagem que valida o rateio doméstico/feeder é geográfica: classificando a base primária pela distância rodoviária do destino a São Paulo, 50,1% do volume desembarca em portos acima de 1.850 km — contra 48,4% de doméstico no rateio da associação. Diferença de 1,7 ponto, por caminhos inteiramente distintos, e estável desde 2021: a migração modal de longa distância não ganhou participação no período.

#### SAM: o mínimo entre a demanda migrável e a folga de capacidade de terminal, porto a porto

**O filtro que transforma TAM em SAM não é um percentual — é um mínimo aplicado porto a porto, antes de somar.** Para cada porto de destino, o SAM é o menor entre a demanda migrável acima de 1.850 km com destino nele e a folga de capacidade de terminal que ele tem a 70% de ocupação, convertida em transporte pelo fator daquele porto e pela participação da cabotagem nele. Nos três portos medidos do Sul-Sudeste — Santos, Itapoá e Paranaguá, 32,5% do mercado — a folga a 70% é negativa: **o SAM incremental é zero, e permanece zero em 2031**, porque a única expansão contratada para Santos adiciona 0,49 mi TEU a 70% contra um déficit corrente de 0,72 mi.

| PORTO                 | MOV. TOTAL | OCUPAÇÃO | CABOTAGEM | FOLGA A 70% | SAM INCR. |
|-----------------------|------------|----------|-----------|-------------|-----------|
| Santos                | 5,90 mi    | 79,7%    | 17,3%     | -0,72 mi    | 0         |
| Paranaguá             | 1,66 mi    | 86,0%    | 12,6%     | -0,31 mi    | 0         |
| Itapoá                | 1,50 mi    | 88,7%    | 20,3%     | -0,32 mi    | 0         |
| Suaape (pós-expansão) | -0,70 mi   | ~80%     | ~80%      | +0,09 mi    | ~29 mil   |
| Pecém                 | 0,71 mi    | n.d.     | ~79%      | n.d.        | 0*        |
| Manaus                | n.d.       | calado   | ~100%     | calado      | n.d.      |

Movimentação e folga em TEU de movimentação; participação da cabotagem medida na base primária. \* Pecém: o SAM só é positivo se a capacidade instalada exceder 1,01 mi TEU; sem dado de capacidade, adotamos zero. Suaape: expansão de +55% em set/2026 normalizou um porto que operava a ~96%; a folga é faixa (0,60-0,80 mi de movimentação) e o SAM central é ~29 mil TEU.

#### A folga mensurável do sistema, somados os portos com dado, é de ~29 mil TEU — 5,9% do incremento de 490 mil.

Mais de 94% do crescimento projetado até 2031 não tem berço demonstrado. Com o ganho de produtividade já observável em outro porto — 114 movimentos/hora contra 86 em Santos, +32,6% de capacidade sem obra —, a folga de Santos vira +0,97 mi e o SAM sobe para **~81,5 mil TEU**, 16,6% do incremento. Essa é a maior alavanca do dimensionamento, e ela não está na mão do armador: está em terminais controlados em 77% pelos concorrentes de rede de quem opera a cabotagem.

Uma ressalva de método vale ser lida com o número: a capacidade instalada por porto não foi observada, foi inferida por movimentação ÷ ocupação — e a "folga" é a mesma ocupação reescrita em TEU. O que o SAM diz com segurança é que os três portos operam acima do patamar de referência de ocupação; o que ele não diz é a capacidade nominal declarada pelo terminal. A ordem de grandeza da folga nacional (+2,6 mi TEU até 2030), essa sim, é dado de terceiro e não é circular.

#### SOM: zero por via orgânica, ~81,5 mil TEU por aquisição — e a segunda alavanca não é geográfica

**O SOM de entrada orgânica é zero em todos os cenários até 2031.** Navio afretado dá SOM zero por preço (afretamento 3x o suportável); frota própria dá SOM zero até 2029 por ciclo de construção e, depois, o mesmo berço. A única via com SOM não nulo é a aquisição de um incumbente, com teto de ~81,5 mil TEU no cenário de produtividade de terminal.

**E a segunda restrição — navio — cabe inteira dentro do vazio.** Contando slots e não caixas, a frota roda a 27,3 giros por ano contra um teto teórico de ~26: não há folga latente de navio. O caso-base de 2031 exige entre meio navio e 7,6 navios de 3.500 TEU adicionais — e a diferença entre os dois extremos não é demanda, é o relação slots/TEU cheio: operar a 1,48 slot por TEU cheio ou a 1,16, o piso que a geografia impõe. Sete dos 7,6 navios são gestão de equipamento. É por isso que o dimensionamento e a via de entrada apontam para o mesmo lugar.

## O que move o dimensionamento

Preço e vazio movem o resultado mais que volume — e são as duas premissas que a análise convencional trata como dado. O volume move o TAM em  $\pm 30\%$ ; o preço move o TAM em reais em  $\pm 80\%$ ; o relação slots/TEU cheio decide se o crescimento de 2031 exige meio navio ou 7,6. Um dimensionamento que gaste seu esforço projetando volume e trate preço e vazio como constantes está otimizando a variável errada.

| PREMISSA                                     | FAIXA                 | EFEITO                       | SOB CONTROLE DE           |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|
| Preço por TEU                                | R\$ 2.589 → R\$ 4.660 | TAM R\$ 5,5 → 9,8 bi         | Mercado / piso rodoviário |
| Relação slots/TEU cheio (slot por TEU cheio) | 1,159 → 1,480         | 7,1 navios · US\$ 117 mi/ano | Armador                   |
| Navio: renovação dos 8 afretamentos          | renova / devolve      | -25% de capacidade           | 4 armadores               |
| Taxa de crescimento                          | -0,1% → +9,5%         | TAM 1,61 → 2,80 mil TEU      | Regulação / rede          |
| Produtividade de terminal em Santos          | 86 → 114 mov/h        | SAM 0 → 52 mil TEU           | Terminal                  |
| Perda de espaço para o feeder pelo feeder    | -3% → +44%            | SOM doméstico                | AFRMM / armador           |

## Capital empregável

O SOM via aquisição, a ~81,5 mil TEU, comporta menos de um ticket mínimo de capacidade nova. A menor unidade de capacidade do setor é o navio de 3.500 TEU: US\$ 45 mi de navio por 4% de oferta. O SOM incremental, a 1,48 slot por TEU e 27,3 giros, equivale a ~4,4 mil TEU de capacidade nominal — pouco mais de um navio, num setor em que ninguém entra com um navio. A conclusão é a mesma da via de entrada, vista pelo capital: **não há SOM que justifique capacidade nova; o capital que cabe neste setor é o que compra capacidade existente e a arruma.** A intensidade de capital do serviço de referência — R\$ 1.152 mi por R\$ 698 mi de receita, 1,65x — diz o resto: cada real de receita nova pela via orgânica exige R\$ 1,65 de capital para render 2,3%.

### NOSSA VISÃO

TAM de **2,11 mi TEU** em 2031, **R\$ 5,5 bi** no piso adotado. SAM incremental de **~29 mil TEU** sem obra e **~81,5 mil** com produtividade de terminal — zero no Sul-Sudeste. SOM de entrada orgânica **zero**. O mercado é grande, cresce, e não tem onde atracar; o capital que cabe nele compra a oportunidade de reduzir o reposicionamento de vazios de quem já está dentro, não capacidade nova.

## SEÇÃO 9

## Economia unitária e curva de custo: o serviço não remunera o capital, o ativo rende, e o entrante precisa de um frete que não existe

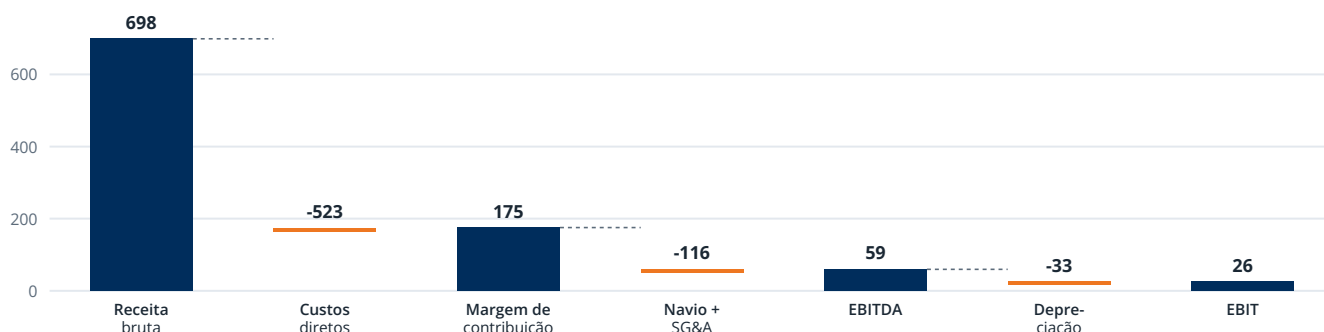
Modelamos a unidade econômica do setor como um serviço de referência — quatro navios de 2.700 TEU, rotação de 28 dias, 12 escalas, 208 mil slots por ano, mix de 51,6% feeder — e a apresentamos como conta do setor, não de um player. O resultado, com todas as

premissas visíveis: receita bruta de **R\$ 698,5 mi**, EBITDA de **R\$ 59,5 mi**, EBIT de **R\$ 26,1 mi** sobre capital investido de R\$ 1.152 mi. A margem EBIT do serviço é de 3,7%. É um negócio que não remunera o capital.

### EXHIBIT 25

#### DRE do serviço de referência: de R\$ 698 mi de receita sobram R\$ 26 mi, antes do imposto

Serviço de referência, R\$ mi/ano · 4 navios, 208 mil slots



Fonte: análise Lorinvest Research sobre o registro de grandezas (ANTAQ, DFs Log-In, HARPEX). R\$ mi/ano. Custos diretos incluem combustível (25,2% da receita bruta), terminal e escalas (26,3%), tributos e reposicionamento de vazios; isenção de AFRMM no N/NE a 70%. Capital: 4 navios a US\$ 45 mi e parque de 20 mil contêineres.

## Onde o custo mora: no porto, mais que no combustível

Terminal e escalas consomem 26,3% da receita bruta — mais que o combustível, 25,2%. O custo de movimentação em Santos saiu de US\$ 70–100 por movimento em 2019 para

~US\$ 500 em 2026; a diferença entre o custo modelado (R\$ 380 por movimento) e a tabela pública (R\$ 607) vale R\$ 80,3 mi por ano, 1,35 vezes o EBITDA do serviço. É a maior alavanca isolada do modelo e a única que o armador não controla. A espera de ~35 horas por escala custa outra parcela: a rotação de 28 para

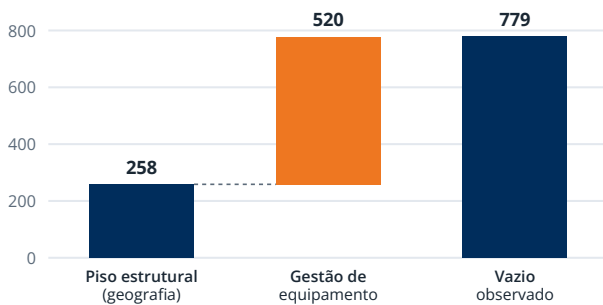
35,5 dias tira 21% dos slots do ano, ou R\$ 31,5 mi de margem de contribuição para manter a frequência com um quinto navio.

O vazio é a segunda maior linha de custo e a única inteiramente gerenciável. Cada TEU cheio doméstico arrasta 0,44 slot de vazio no modelo — e provavelmente 0,91 na realidade, porque o serviço de referência, montado premissa a premissa, oferece 1% menos slots do que os relações nacionais medidos exigiriam para a carga que declara transportar. Corrigido isso, o EBITDA do serviço cai para ~R\$ 34,7 mi e o ROIC para 3,0%, e a vantagem do feeder por slot volta de +8% para +44%. Tratamos essa correção como direção, não como número: o modelo de unit economics subestima o vazio, e por isso a alavanca de reposicionamento vale mais do que o modelo diz, não menos.

#### EXHIBIT 26

#### Decomposição do reposicionamento de vazios: a geografia impõe um terço, a gestão faz o resto

TEU vazios por ano, mil · 2025



Fonte: análise Lorinvest Research sobre o registro de grandezas (ANTAQ, DFs Log-In, HARPEX). TEU vazios por ano, mil, 2025. Piso estrutural = excedente líquido porto a porto de caixas que chegam cheias e não saem cheias.

| COMPONENTE DO CUSTO DIRETO                     | % DA RECEITA BRUTA | QUEM CONTROLA  |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Terminal (movimentação) + escalas              | 26,3%              | Terminal       |
| Combustível (VLSFO a US\$ 842/t)               | 25,2%              | Mercado global |
| Reposicionamento de vazios                     | ~12%               | Armador        |
| Tributos sobre o frete doméstico (ICMS, AFRMM) | 11,4% do doméstico | Regulação      |
| Navio (tripulação, manutenção, seguro) + SG&A  | 16,6%              | Armador        |

#### O retorno na mesma base

A operação rende 2,3% sobre o capital investido depois da depreciação, e 1,5% depois do imposto. A leitura pré-depreciação — EBITDA sobre capital bruto, 5,2% — é yield de caixa, não retorno: num ativo de vida útil de 25 anos e ciclo de construção de dois a três anos, R\$ 33,3 mi de depreciação anual são consumo econômico real. A distinção decide sinal em qualquer teste de alavancagem, e por isso as duas leituras aparecem lado a lado.

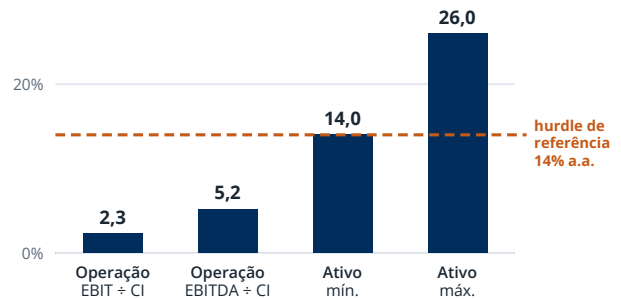
| RETORNO ANUAL          | OPERAÇÃO    | ATIVO (TONELAGEM) | GAP              |
|------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| Pré-depreciação        | 5,2%        | 18–30%            | 3,5–5,8x         |
| <b>Pós-depreciação</b> | <b>2,3%</b> | <b>14–26%</b>     | <b>6,1–11,3x</b> |
| Pós-imposto            | 1,5%        | 9–17%             | 6,1–11,3x        |

O proprietário que freta o mesmo navio a uma EBN captura de 14% a 26% ao ano. A US\$ 45 mil/dia de afretamento contra US\$ 2,9 mi de opex anual, o navio rende 30% antes e 26% depois da depreciação; a US\$ 30 mil/dia, 18% e 14%. O gap entre possuir e operar é de uma ordem de grandeza — e ele explica por que a única entrada em dezessete anos foi feita por quem podia ganhar no ativo e não precisava ganhar no frete.

#### EXHIBIT 27

#### Retorno por posição na cadeia contra o hurdle de referência

Retorno anual, % · mesma base (pós-depreciação)



Fonte: análise Lorinvest Research sobre o registro de grandezas (ANTAQ, DFs Log-In, HARPEX). % ao ano, pós-depreciação. Operação: serviço de referência. Ativo: proprietário de navio fretando a EBN, faixa de US\$ 30–45 mil/dia. Hurdle de referência desta cobertura: 2,5x em 7 anos, ≈14% a.a. — a substituir pelo hurdle do fundo.

Uma ressalva que a própria aritmética impõe: o valor de US\$ 45 mi por navio é de dezembro de 2023 e a taxa de afretamento é de setembro de 2026. Três anos de ciclo global estão dentro desse spread. A taxa de mercado implica um navio valendo US\$ 137 mi — três vezes a referência. Comprar tonelagem hoje é aposta direcional no ciclo global, não tese de infraestrutura contratada; o rendimento de 14–26% é o que o proprietário \*já dentro\* captura, não o que um comprador de navio em 2026 compraria.

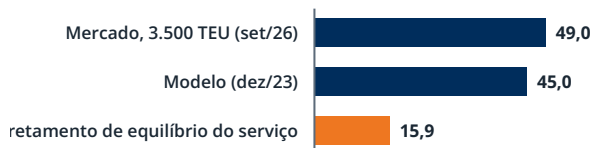
#### O que um entrante precisaria

Frete 42% acima do vigente, ou afretamento 65% abaixo do mercado. O afretamento de equilíbrio do serviço — o que a operação suporta pagando por navio e ainda cobrindo custo de capital — é de US\$ 15,9 mil/dia. O mercado está a US\$ 45–49 mil. Nenhuma das duas condições existe, e o alívio regulatório de 2026 fecha apenas 12% do buraco. Um armador de cabotagem compra seu principal insumo num mercado global apertado e vende num mercado doméstico sobreofertado — não há gestão que resolva essa tesoura.

## EXHIBIT 28

**O afretamento que o serviço suporta é um terço do que o mercado cobra**

US\$ mil por dia



Fonte: US\$ mil/dia. Equilíbrio: taxa que zera o resultado do serviço após custo de capital. Mercado: HARPEX (Harper Petersen), classe 3.500 TEU, 18/09/2026; análise Lorinvest Research.

**A curva de custo: quem quebra primeiro**

A posição de cada armador na curva de custo é definida por três coisas: quanto do navio é afretado, se tem terminal no grupo, e quanto vazio arrasta. O entrante de 2024 está no topo da curva — 100% afretado, sem terminal próprio, dependente de terminal de terceiros em todos os portos; é o produtor marginal, e é quem define o piso do frete quando a capacidade sobra. O maior armador está na base: 79% de frota própria, terminal do grupo em Santos e Suape, feeder cativo. Entre os dois, os EBNs controladas por armador global com 63–67% de afretamento e terminal no grupo.

A leitura para 2027: o produtor marginal tem metade da frota travada até 2039 e a outra metade vencendo em dezembro de 2027 e janeiro de 2028 — não decide no vencimento de maio. Quem decide são os dois EBNs controladas por armador global com cinco e quatro contratos vencendo. Se devolverem, o preço sobe para quem fica; se renovarem a mercado, transferem R\$ 55 mi/ano de margem para o proprietário do

## SEÇÃO 10

**Rentabilidade histórica e ciclo: a operação destrói valor no ciclo observado; a propriedade do ativo cria**

O segmento não tem série pública de retorno sobre capital: dos quatro armadores, um é listado e reporta o segmento, e três são EBNs controladas por armador globais globais que consolidam a cabotagem dentro de resultados regionais. A leitura de rentabilidade se apoia, portanto, em três âncoras — a série trimestral do Log-In, o serviço de referência calibrado nela, e a economia do proprietário de tonelagem — e é sobre elas que fixamos a visão.

**O que o proxy listado mostra**

A receita de navegação costeira do Log-In cresceu 31% entre 1T24 e 2T26 e o resultado não acompanhou. A receita saiu de R\$ 383 mi no trimestre pré-choque para R\$ 501 mi em 2T26, com fundo em 2T24 e nova queda em 1T26 — quando a companhia reportou receita de navegação costeira 5,9% menor e prejuízo de R\$ 37,9 mi. Volume subiu, mix migrou para feeder, preço unitário se recompôs — e a margem não voltou. É a assinatura de um negócio em que o crescimento de receita não é o driver do resultado.

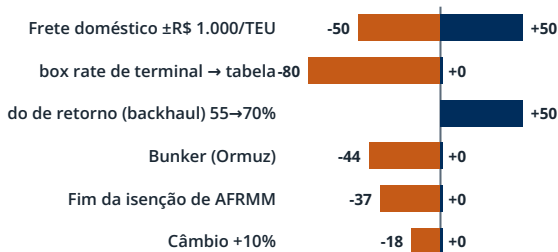
navio. Em qualquer dos dois cenários, quem está na base da curva ganha.

**Sensibilidade**

## EXHIBIT 29

**Cinco variáveis movem o resultado mais que o EBITDA inteiro; só uma está na mão do armador**

Δ resultado, R\$ mi/ano · uma variável por vez



Fonte: análise Lorinvest Research sobre o registro de grandezas (ANTAQ, Dfs Log-In, HARPEX). Δ resultado do serviço de referência, R\$ mi/ano, uma variável por vez. Frete: ±R\$ 1.000/TEU doméstico. Terminal: convergência à tabela pública. Bunker: choque de Ormuz. Ocupação: sentido de retorno (backhaul) de 55% para 70%. AFRMM: fim da isenção N/NE. Câmbio: +10% USD/BRL sem repasse.

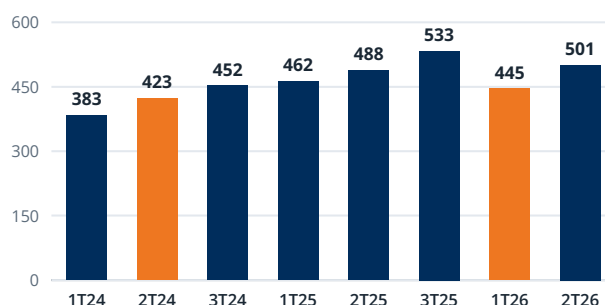
## NOSSA VISÃO

A economia unitária do setor fecha em **2,3% de ROIC**, e a estrutura de custo explica por quê: porto e combustível consomem metade da receita, o vazio consome um terço dos slots e o navio custa três vezes o que a operação suporta. **Nenhum entrante fecha essa conta por preço ou por escala.** O que fecha é a única variável de dois dígitos sob controle do armador — o vazio —, e ela só é acessível a quem já tem a carga.

## EXHIBIT 30

**Receita cresce, resultado não: o proxy setorial em oito trimestres**

Receita líquida de navegação costeira do Log-In, R\$ mi/tri



Fonte: Receita líquida de navegação costeira da Log-In (Dfs e ITRs), R\$ mi por trimestre; 4T24 e 4T25 não divulgados na abertura usada. Em destaque, o fundo do choque de capacidade e o trimestre de prejuízo; análise Lorinvest Research.

**Cria ou destrói valor?**

**Na operação, destrói.** O serviço de referência — conta do setor, não de um player — rende 2,3% pós-depreciação e 1,5% pós-imposto sobre R\$ 1.152 mi de capital. Contra qualquer custo de capital em reais, isso é spread negativo de dois dígitos. Contra o hurdle de referência desta cobertura — 2,5x

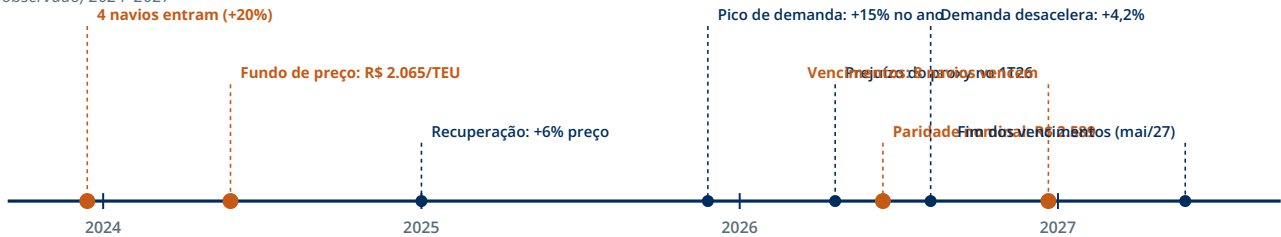
em sete anos, ~14% ao ano —, a operação entrega um sexto do necessário. E o único armador que abre números confirma a direção: prejuízo no trimestre em que o preço já estava recomposto.

**Na propriedade do ativo, cria.** Quem detém o navio e o freta a uma EBN captura de 14% a 26% ao ano pós-depreciação — acima do hurdle em toda a faixa. E quem detém o berço captura 44–52% de margem EBITDA sobre arrendamento de décadas. A dispersão de retorno do setor não é entre armadores: é entre posições na cadeia. A execução não decide; a posição decide.

#### EXHIBIT 31

### O ciclo observado: um choque de oferta, dois anos de recomposição, um vencimento contratual

O ciclo observado, 2024–2027



Fonte: Marcos do ciclo 2024–2027 a partir da série de preço (receita ÷ TEU da Log-In), da série de demanda da ANTAQ e do registro de embarcações da Abac (término de afretamento); análise Lorinvest Research.

**Onde estamos:** no fim da recomposição de preço e no começo de uma retirada de oferta que ninguém precisa decidir ativamente — basta não renovar. É o ponto do ciclo em que o incumbente com frota própria ou contrato longo captura o ganho, e em que o entrante compra no topo do afretamento global.

### As base rates que este ciclo produz

| PERGUNTA                                                           | BASE RATE    | OBSERVAÇÕES                                       |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| Choque de capacidade de +20% derruba o preço em quanto?            | –16%         | 1 episódio, 1 trimestre                           |
| Quanto tempo o preço leva para se recompor?                        | 8 trimestres | nominal; real ainda –4,7%                         |
| Um navio de 3.500 TEU vale quanto de oferta?                       | +4,0%        | sobre 88 mil TEU                                  |
| Quantas entradas independentes em 20 anos?                         | 0            | 1 entrada, por armador global + armador de granel |
| Qual a chance de um leilão de arrendamento em Santos sair na data? | 0 de 8       | oito adiamentos desde 2022                        |

## O ciclo

**O setor completou um ciclo inteiro em três anos e está montando o próximo.** Entrada de quatro navios no fim de 2023; fundo de preço em 2T24; recomposição nominal em 2T26; demanda desacelerando de +15% para +4,2%; e oito navios com afretamento vencendo entre dezembro de 2026 e maio de 2027. A amplitude observada foi de –16% no preço em um trimestre e +25% em oito. A duração da correção para baixo foi de um trimestre; para cima, dois anos.

Estas taxas ancoram o resto do relatório: a projeção de demanda não pede que o setor acelere, o cenário de preço em 2027 usa a elasticidade observada, e a probabilidade de entrada orgânica bem-sucedida é a que o histórico dá — zero em dezessete anos.

#### NOSSA VISÃO

O setor **destrói valor na operação e cria valor na propriedade**, e o ciclo 2024–2027 é a prova completa: o choque de oferta transferiu resultado do armador para o embarcador; a recomposição devolveu ao armador apenas o nominal; e o vencimento dos afretamentos em 2027 vai transferir margem do armador para o proprietário do navio, renove ele ou não. **Estamos no ponto do ciclo em que se retém tonelagem, não em que se compra.**

## SEÇÃO 11

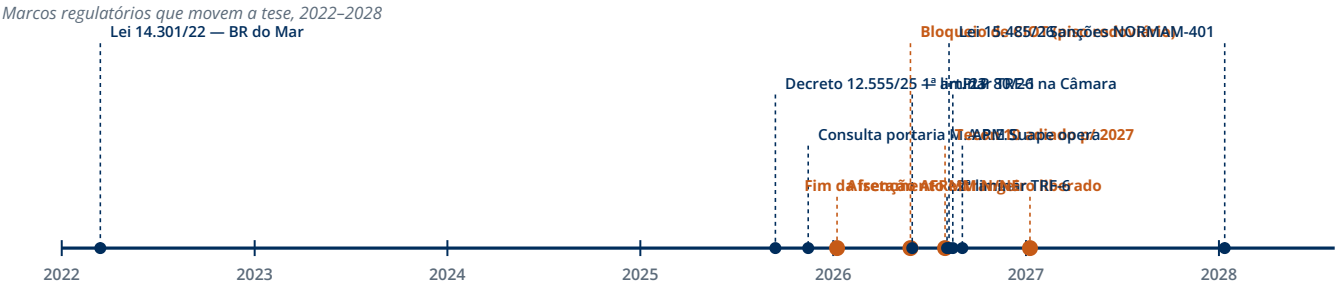
### Regulação: o preço da cabotagem é definido por quem regula o caminhão, e a elegibilidade de metade da frota está numa portaria que ainda não saiu

Neste setor a regulação não é pano de fundo: ela fixa o teto de preço (o piso do frete rodoviário), o custo de capital (o FMM), a diferença de custo entre feeder e doméstico (ICMS e AFRMM) e a elegibilidade da oferta (o regime de casco nu com suspensão de bandeira, sob o

qual está 56% da capacidade). Quatro marcos ditam o modelo; três deles têm data em 2026–2027.

| REGRA                              | O QUE DIZ                                                  | EFEITO NO MODELO DE NEGÓCIO                                               |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Reserva da cabotagem às EBNs / EBN | Cabotagem só por empresa brasileira de navegação           | Define quem pode vender frete; capital mínimo exigido pela ANTAQ R\$ 6 mi |
| Casco nu com suspensão de bandeira | Afretar estrangeiro e operar como brasileiro               | 56% da capacidade está neste regime                                       |
| Decreto 12.555/2025, art. 23       | Afretamento condicionado a "embarcação sustentável"        | Elegibilidade de metade da oferta depende de portaria não publicada       |
| Piso do frete rodoviário + CIOT    | Bloqueio prévio abaixo do piso desde 24/05/2026            | Teto de preço da cabotagem; guarda-chuva de 41%                           |
| AFRMM com isenção N/NE             | Isenção até 08/01/2027                                     | R\$ 25,6–36,6 mi/ano no serviço; decide feeder × doméstico                |
| ICMS sobre frete doméstico         | Feeder não paga                                            | R\$ 739/TEU de diferença entre regimes                                    |
| Prioridade de atracação            | Não há prioridade regulatória                              | Janela é contrato com o terminal, não direito                             |
| FMM                                | Financiamento a 2,0–4,5% (USD) ou TLP+3,25% (BRL), 20 anos | Custo de capital abaixo do ativo em dólar; destrói equity em reais        |

EXHIBIT 32  
Marcos regulatórios que movem a tese, 2022–2028



Fonte: Em destaque, os quatro que mudam preço, elegibilidade ou berço. DOU; ANTAQ e ANTT; TRF-1 e TRF-6; Câmara e Senado; análise Lorinvest Research.

AFRMM: o benefício que expira e a dupla perna que ele carrega

A isenção de AFRMM no Norte/Nordeste expira em 08/01/2027 e o projeto que a prorroga está parado no Senado sem relator. Aprovado na Câmara por 327 a 26 em agosto de 2026, é lei complementar, exige maioria absoluta e tem ~3,5 meses de calendário legislativo. Sem prorrogação, o serviço de referência perde de R\$ 25,6 a 36,6 mi por ano — 43% a 62% do EBITDA. E há uma segunda perna que a matriz de riscos convencional não captura: sem a isenção, a margem doméstica por slot cai de R\$ 960 para R\$ 706 e a vantagem do feeder volta de +8% para +47%. O mesmo evento que custa EBITDA restaura a preferência estrutural pelo feeder — atinge resultado e alocação ao mesmo tempo.

A portaria que decide quem pode afretar

O decreto de 2025 condicionou o afretamento a casco nu com suspensão de bandeira ao enquadramento como

O piso rodoviário é o teto da cabotagem

Desde 24/05/2026 o piso mínimo do frete rodoviário deixou de ser fiscalizado a posteriori e virou bloqueio prévio na contratação: sem CIOT acima do piso não há manifesto eletrônico, e sem manifesto não há carregamento legal. Isso elevou o preço do substituto em até 25% e, crucialmente, no frete de retorno — o sentido em que a cabotagem é fraca. A cabotagem cobra R\$ 6.500 por contêiner de 40' contra um piso de R\$ 9.169 a 2.650 km: um guarda-chuva de 41%.

O risco não é o STF derrubar o piso numa data desconhecida; é o piso ser desidratado setor a setor enquanto o STF não decide. As ações diretas sobre o piso estão pendentes desde 2018, sem data de julgamento. Enquanto isso, duas cortes regionais já suspenderam o bloqueio para associações inteiras — em maio para o gás, em agosto para a siderurgia mineira — com fundamento processual replicável por qualquer setor organizado, e há ao menos nove ações semelhantes em curso. Cada liminar retira uma fatia da base de migração modal. Se o piso cair por inteiro, o ponto de indiferença modal se desloca de 1.850 km para ~2.350 km e o serviço de referência devolve R\$ 65,1 mi por ano.

"embarcação sustentável", e a portaria que define o critério não foi publicada. A consulta pública encerrou em janeiro de 2026 com 225 contribuições; o conteúdo material é conhecido — matriz de pontuação com mínimo de 50 pontos em 2025 subindo a 100 até 2050, índice de carbono em A, B ou C, e dois terços de tripulação brasileira. Metade da capacidade do setor está exatamente nesse regime. Se a portaria sair entre dezembro de 2026 e maio de 2027, ela cai dentro do período de vencimento dos afretamentos — e a decisão de renovar deixa de ser econômica para virar regulatória. A exigência de tripulação, vetada em 2022 e a minuta reintroduz por via infralegal, incide sobre a frota instalada contra um déficit setorial de 4.000 oficiais até 2030 e ~200 formados por ano.

O que já foi liberado e não produziu nada

Desde 07/01/2026 o afretamento a casco nu de embarcação estrangeira é livre e a EBN exige R\$ 6 mi de capital. Zero

entradas em nove meses. A barreira regulatória de entrada caiu e a barreira econômica — afretamento a três vezes o que a operação suporta, sem berço para atracar — ficou inteira. Lemos isso como a evidência mais limpa de que a regulação não é o que segura entrantes.

### Berço, seca e sanções

Três marcos menores, cada um com efeito concreto. O leilão do Tecon Santos 10 foi adiado para 2027 pela oitava vez por divergência entre Casa Civil, regulador e tribunal de contas sobre restrição a incumbentes — é evento regulatório, não técnico. O regulador suspendeu a "taxa de seca" em outubro de 2025 e, desde setembro de 2026, exige aprovação prévia com trinta dias de antecedência e comprovação de custos para cobrá-la: o custo do clima em Manaus (+147% em seca severa)

fica com o armador. E as sanções da norma de bioincrustação começam em 10/01/2028, mas a cabotagem dentro de uma mesma região biogeográfica tem requisitos simplificados — risco baixo, ao contrário do que a narrativa setorial repete.

#### NOSSA VISÃO

A regulação é o maior driver de preço e o maior risco do setor, e os dois vêm da mesma fonte: **a cabotagem vive do piso do frete rodoviário e morre com ele**. O AFRMM expira em janeiro, a portaria de elegibilidade colide com o vencimento, e o STF é o risco de maior magnitude mas não o de maior valor esperado — a erosão fragmentada por liminar já está acontecendo. Uma tese neste setor precisa ser construída para sobreviver ao piso caindo, não apostar que ele fica.

## SEÇÃO 12

### Comparáveis e histórico de entradas: uma entrada em dezessete anos, nenhuma independente, e um país a um quinto da participação japonesa

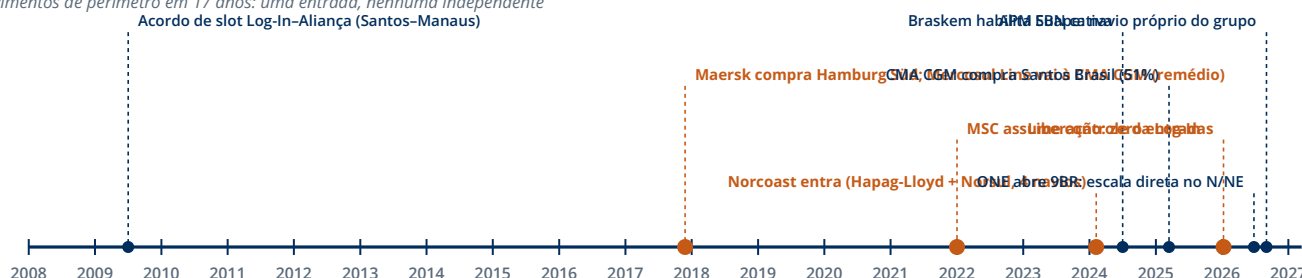
A pergunta que derruba mais teses do que qualquer modelo é "quem já tentou isto e o que aconteceu". Na cabotagem de contêiner brasileira a resposta cabe numa linha: em dezessete anos de movimentos de perímetro, houve **uma entrada**, feita por um armador global em

parceria com um armador de granel, dois anos antes da liberação regulatória — e todas as demais mudanças foram trocas de controle entre armadores globais. Nenhum entrante independente. Nenhum greenfield brasileiro.

#### EXIBIT 33

#### Movimentos de perímetro do setor, 2009–2026: trocas de controle entre armadores globais, e uma única entrada

Movimentos de perímetro em 17 anos: uma entrada, nenhuma independente  
Acordo de slot Log-In-Aliança (Santos-Manaus)



Fonte: CADE (atos de concentração e remédios); releases das companhias; registro de embarcações da Abac. Em destaque, os quatro que mudaram a estrutura; análise Lorinvest Research.

### O que o histórico diz

**Todo player de cabotagem de contêiner no Brasil é EBN controlada por armador global, ou parceiro de um.** A venda de um armador em 2017 foi remédio antitruste da fusão de dois armadores globais, e o comprador foi um terceiro armador global. O controle do Log-In mudou de mãos em 2022 para outro armador global. A entrada de 2024 foi uma joint venture entre um armador global e um armador de granel brasileiro. E a única EBN nova habilitada desde então é a de uma petroquímica, para carga própria. O padrão é inequívoco: **quem entra é quem tem o feeder, o berço ou a carga — ninguém entrou para vender frete.**

**A base rate de entrada orgânica bem-sucedida é zero.** O entrante de 2024 chegou a 20% de share e R\$ 500 mi de receita em doze meses — a barreira comercial é baixa — mas fez isso com 100% da frota afretada, sem terminal próprio, e derrubando o preço do setor em 16%. Dois anos depois, é o produtor marginal da curva de custo. O sucesso comercial e o

sucesso econômico não coincidiram, e o segundo é o que um fundo precifique.

**O mecanismo de saída, quando ocorre, é por remédio ou por controle — nunca por falência.** Não há caso de armador quebrando: há caso de armador sendo vendido dentro do grupo. Isso significa que o setor não limpa capacidade pela via da falência; limpa pela via do contrato, o que reforça a leitura do vencimento dos afretamentos em 2027 como mecanismo de correção.

### O setor lá fora: o Brasil está a um terço do Japão, e o teto é berço

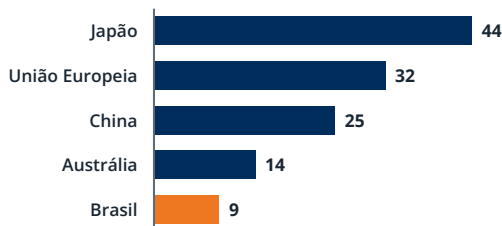
**A cabotagem responde por 9% da matriz de transporte brasileira, contra 44% no Japão, 32% na União Europeia, 25% na China e 14% na Austrália.** A narrativa setorial lê isso como oportunidade de multiplicar por quatro. Lemos como teto físico: a confederação da indústria calculou que chegar a +163% exige só os portos existentes, e que o quádruplo exige portos novos — a diferença de 2,6 mi TEU entre os dois

cenários é a medida do gargalo portuário. A participação japonesa é feita com berço; a brasileira é limitada por ele.

#### EXHIBIT 34

### Participação da cabotagem na matriz de transporte: o gap é de berço, não de demanda

Cabotagem na matriz de transporte, % · CNT via associação



Fonte: % da matriz de transporte por modal. CNT (Confederação Nacional do Transporte); Brasil: rodoviário 66,2%, ferroviário 17,7%, cabotagem 9%; análise Lorinvest Research.

O regime brasileiro de reserva da cabotagem às EBNs tem análogo direto nos Estados Unidos, onde a legislação de cabotagem protege bandeira, construção e tripulação nacionais desde 1920. A comparação de retorno sob regimes de proteção equivalentes é a extensão natural desta cobertura, e a pergunta que ela responde é a que importa para a tese: um setor protegido rende mais, ou apenas custa mais? A evidência brasileira — 2,3% na operação sob proteção plena — aponta para a segunda resposta.

#### NOSSA VISÃO

O histórico é o argumento mais forte contra a entrada orgânica: **zero entradas independentes em dezessete anos, e a única entrada foi de quem não precisava ganhar no frete.** A tese em construção não se parece com nenhum caso bem-sucedido do setor — e a razão é estrutural, não de execução. O benchmark internacional confirma a leitura de berço como teto, e sugere que a proteção regulatória brasileira produz custo, não retorno.

#### SEÇÃO 13

### Players: quatro armadores, três grupos de armador global, e uma exposição ao vencimento dos afretamentos em 2027 que separa quem decide de quem espera

O setor tem quatro armadores de contêiner e nenhum é independente. Os perfis abaixo usam capacidade por registro regulatório, regime de navio e término de afretamento — os três dados que decidem 2027 — e a posição de cada um na cadeia. A leitura que os une: **quem tem terminal no grupo e frota própria está na base da curva de custo; quem afreta toda a frota e atraca em terminal de terceiros está no topo.**

#### Aliança MAERSK · 95% DO FEEDER DO GRUPO

|                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Capacidade        | 8 navios · 412 mil TPB · 28,4–30,6 mil TEU · 33,6%                 |
| Regime            | 79% próprio · 21% afretado (6,3 mil TEU)                           |
| Frota             | construções 2005–2017 · navios de 2005–2017                        |
| Terminal no grupo | BTP (Santos, 100% em negociação) · APM Suape (inaugurado set/2026) |
| Vencimentos 2027  | 1 navio (jan/27) · 1 em mai/29                                     |

**O único armador na base da curva de custo em todas as dimensões.** Navio majoritariamente próprio, terminal do grupo nos dois portos que mais crescem, feeder cativo da Maersk, segundo maior armador do mundo. Foi o primeiro a atracar no terminal novo de Suape — com o próprio navio de cabotagem. Declarou em setembro de 2026 que não amplia frota até ocupar a atual: é quem mais ganha com o devolução de navios pelos concorrentes. Exposição ao AFRMM e ao piso rodoviário como os demais; exposição a berço, a menor do setor.

#### Log-In Logística MSC · 85% DO FEEDER DO GRUPO ·

##### LISTADA

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Capacidade       | 9 navios · 343 mil TPB · 23,6–25,4 mil TEU · 27,9%              |
| Regime           | 33% próprio · 67% afretado (16,4 mil TEU)                       |
| Integração       | navio + terminal próprio (TVV, Vila Velha) + rodoviário próprio |
| Resultado        | receita costeira –5,9% e prejuízo de R\$ 37,9 mi no 1T26        |
| Vencimentos 2027 | 3 navios até abr/27 · 6 até jul/28 (o mais exposto)             |

#### O único que abre os números — e eles mostram a tese.

Integrado dentro do próprio CNPJ: fica com 15–17% no navio, recupera 44–52% no terminal, consolida 14,7–15,7%. É a fonte da série de preço e do margin pool deste relatório, e é o armador mais exposto ao vencimento: cinco navios vencendo até julho de 2028. Cada decisão de renovação a US\$ 45–49 mil/dia transfere R\$ 6,9 mi por navio-ano ao proprietário. Terminal do grupo fora do eixo de terminais congestionados.

**Mercosul Line CMA CGM · 48% DO FEEDER DO GRUPO**

|                   |                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidade        | 7 navios · 281 mil TPB · 19,4–20,8 mil TEU · 22,9%                                      |
| Regime            | 37% próprio · 63% afretado (12,7 mil TEU)                                               |
| Terminal no grupo | Santos Brasil (51% adquirido por R\$ 6,3 bi, 2025) — o maior operador portuário do país |
| Origem            | remédio antitruste da fusão Maersk–Hamburg Süd (2017)                                   |
| Vencimentos 2027  | 4 navios entre abr/27 e mai/27                                                          |

**Subiu do quarto para o terceiro lugar quando a capacidade é medida por registro — e o grupo comprou o berço.** A aquisição do maior operador portuário do país pelo controlador muda o desenho: o custo de terminal deixa de ser custo de terceiro. Quatro navios vencem em sete semanas de 2027; com o terminal em casa, a decisão de renovar é mais econômica que a dos rivais. Os dois navios de 3.500 TEU anunciados em 2025 não entraram no registro.

**Norcoast HAPAG-LLOYD 50% · NORSUL 50% · DESDE FEV/2024**

|                   |                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidade        | 4 navios de 3.500 TEU · 192 mil TPB · 13,3–14,2 mil TEU · 15,6%                                |
| Regime            | 100% afretado (13,7 mil TEU) · 2 navios fixados até 31/12/2039                                 |
| Terminal no grupo | nenhum — dependente de terminal de terceiros em todos os portos                                |
| Marco             | R\$ 500 mi de receita e 20% de share em 12 meses; primeiro a operar no novo terminal de Manaus |
| Vencimentos 2027  | 1 em dez/27 · 1 em jan/28                                                                      |

**A prova de que a barreira comercial é baixa e a barreira de ativo é alta.** Entrou com o navios afretados de um armador global e a rede comercial de um armador de granel, tomou 20% do mercado em um ano e derrubou o preço do setor em 16%. Dois anos depois, é o produtor marginal: sem terminal, sem frota própria, metade da frota travada a contrato até 2039. Não decide no vencimento de maio de 2027 — e é quem mais sofre se os rivais devolverem navio e o frete subir, porque paga o afretamento fixado.

**Fora do quadro: o embarcador-armador e o proprietário de tonelagem.** Uma petroquímica habilitou EBN cativa em 2024 e opera par O-D fixo — não compete por frete, mas prova que grande conta pode internalizar o modal e fixa o teto da margem cobrável dela. E o grupo com a melhor economia do setor — o proprietário de navio que freta navios a EBNs, 14–26% ao ano — ainda não existe no Brasil como EBN independente — hoje quem freta é o grupo controlador ou armador estrangeiro não armador.

**NOSSA VISÃO**

Dois armadores decidem o vencimento dos afretamentos em 2027 — os dois EBNs controladas por armador global com sete navios vencendo entre eles —, um observa de casa própria e um espera preso a contrato. **Se a tese for aquisição, o alvo é quem tem carga, terminal no grupo e vazio para arrumar; o preço é o de quem está exposto ao vencimento e ao AFRMM.** O comprador certo é quem chega com frota própria ou contrato longo — e não quem precisa afretar a mercado para operar o que comprou.

**SEÇÃO 14****Vias de entrada e retorno: cinco caminhos, quatro sem espaço, e um que só fecha se o preço de entrada ignorar as alavancas**

Avaliamos todas as vias disponíveis para capital novo, inclusive as que descartamos — descartar com número é parte da entrega. O critério é o mesmo para todas: o capital que exige, a barreira que morde primeiro, o retorno que a estrutura permite contra o hurdle de referência, e a condição quantificada que precisaria ser verdadeira. Quatro vias têm SOM zero até 2031. Uma tem SOM de até ~81,5 mil TEU — e o que se compra nela não está no balanço.

| VIA                             | CAPITAL MÍNIMO       | BARREIRA QUE MORDE          | SOM 2031   | VEREDICTO         |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------|-------------------|
| Greenfield, navios afretados    | R\$ 6 mi + OPEX      | Afretamento 3x o suportável | 0          | <b>Sem espaço</b> |
| Greenfield, frota própria       | US\$ 180 mi          | Estaleiro 24–36 m; berço    | 0 até 2029 | <b>Sem espaço</b> |
| Propriedade de tonelagem (EBIN) | US\$ 45–137 mi/navio | Crédito de afretador; ciclo | n/a        | Aposta de ciclo   |
| Parceria com terminal           | —                    | Terminal é do concorrente   | 0          | <b>Sem espaço</b> |
| Aquisição de incumbente         | preço de mercado     | Preço; execução do vazio    | ≤ 81,5 mil | <b>Única via</b>  |

## Via a via

**Greenfield com navios afretados não fecha por preço nem por escala.** Precisaria de frete 42% acima do vigente ou afretamento 65% abaixo do mercado; o afretamento de equilíbrio é US\$ 15,9 mil/dia contra US\$ 45–49 mil de mercado. É negativo por construção, independe da execução, e o alívio regulatório de 2026 fecha 12% do buraco. A condição que precisaria ser verdadeira — ociosidade global relevante — não existe: está abaixo de 1%.

**Greenfield com frota própria troca o problema de preço por um de tempo, e mantém o de berço.** Quatro navios de estaleiro asiático custam US\$ 180 mi e chegam em 24–36 meses — sem FMM, que só financia construção em estaleiro brasileiro, mais cara e mais lenta; o SOM antes de 2029 é zero pelo ciclo, e depois é limitado pelo mesmo berço. E o financiamento subsidiado não resolve: sobre EBIT, a linha em dólar do FMM é acretiva só no piso de 2,0% (+4,7% sobre equity), destrói equity a 3,25% (–6,6%) e a 4,5% (–17,9%); com a amortização de R\$ 52 mi/ano, o caixa para o acionista é negativo em ~R\$ 26 mi/ano no caso-base. A armadilha de duração é real: 24 anos de exposição a uma linha cujo frete de sustentação é 81% do piso rodoviário.

**Propriedade de tonelagem é a melhor economia do setor e uma aposta direcional no ciclo global.** O proprietário que freta navios a EBNs rende 14–26% pós-depreciação — acima do hurdle em toda a faixa. Mas o rendimento é calculado sobre um valor de navio de dezembro de 2023; a taxa de afretamento de hoje implica um navio a US\$ 137 mi, três vezes isso. Comprar tonelagem em 2026 é comprar no topo de um mercado com ociosidade abaixo de 1%, para afretar a quatro empresas cujo serviço não remunera o capital — sem garantia real, não é risco de ativo; é exposição subordinada. A condição: contrato de afretamento de cinco anos ou mais com garantia real, ou contraparte fora do perímetro da cabotagem.

**Parceria com o elo do terminal não está disponível: o terminal é do concorrente.** Em Santos, 77% da movimentação está sob controle de dois armadores globais que são acionistas de três dos quatro armadores. O único ponto de entrada de porte — o Tecon Santos 10 — tem oito adiamentos e instabilidade regulatória que destrói valor de ativo. A produtividade de terminal é a maior alavanca do dimensionamento (114 contra 86 movimentos/hora, +32,6% sem obra) e está inteiramente na mão de quem não é armador.

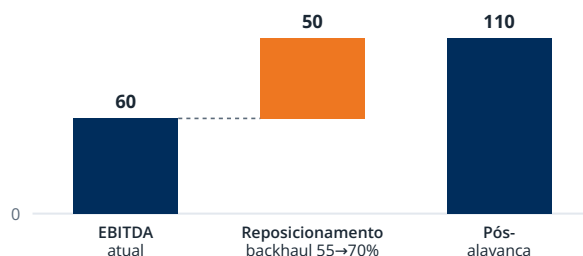
## A única via: aquisição, e o que se compra nela

**O SOM de entrada orgânica é zero em todos os cenários até 2031. O SOM via aquisição é de até ~81,5 mil TEU — e ele não está no balanço do alvo.** O que se compra é a oportunidade de reduzir o reposicionamento de vazios de quem já está dentro: 520 mil TEU vazios por ano que a geografia não impõe, equivalentes a 7,1 navios de 3.500 TEU, US\$ 117 mi/ano de afretamento e –21,7% de demanda por capacidade de terminal. É a única alavanca que afrouxa navio e berço ao mesmo tempo, não custa capex, não depende do terminal nem da janela, e está sob controle do armador.

### EXHIBIT 35

#### Ponte de EBITDA da via de aquisição: a alavanca de reposicionamento, sozinha, quase dobra o resultado — e ainda não chega ao hurdle

EBITDA do serviço de referência, R\$ mi/ano · alavancas sob controle do armador



Fonte: análise Lorinvest Research sobre o registro de grandezas (ANTAQ, DFs Log-In, HARPEX). R\$ mi/ano sobre o serviço de referência. Reposicionamento de vazios: ocupação com carga do sentido de retorno (backhaul) de 55% para 70%, +R\$ 50,1 mi; a elevação para 65% (+R\$ 33 mi) é ponto intermediário da mesma alavanca e não se soma. Ilustrativa; não inclui sinergia de rede nem efeito de preço em 2027.

**A conta que decide a via, ilustrada:** se a alavanca de reposicionamento for executada, o EBITDA do serviço de referência sobe de R\$ 59,5 mi para ~R\$ 110 mi, 1,8 vez. Um comprador que pague pelo EBITDA atual e saia ao mesmo múltiplo sobre o EBITDA pós-alavanca entrega ~1,8x em sete anos — cerca de 9% ao ano, abaixo do hurdle de referência de 2,5x (14% a.a.), sem contar o efeito de preço de 2027 nem alavancagem. Um comprador que pague pelo EBITDA pós-alavanca entrega zero. **A via só cruza o hurdle com desconto no preço de entrada ou com o ganho de preço de 2027 capturado** — e o momento em que isso é mais provável é o vencimento dos afretamentos em 2027 e a expiração do AFRMM, quando o incumbente exposto está sob pressão.

**O comprador certo chega com navio, não precisa afretar.** Quem tem tonelagem própria ou contrato longo atravessa o vencimento capturando o ganho de preço; quem precisa afretar a mercado para operar o que comprou entrega o ganho ao proprietário do navio. É a diferença entre comprar uma operação e comprar uma exposição.

#### O que teria que ser verdade, e o teste mais barato de cada condição

| CONDIÇÃO                                                          | TESTE MAIS BARATO                                                                 | PRAZO       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| O vazio do alvo é operacional, não geográfico                     | Matriz O-D com sentido (pedido ao regulador) + índice de desbalanceamento do alvo | 4–8 sem.    |
| A ocupação com carga do sentido de retorno (backhaul) sobe a ≥65% | Piloto de contrato de fluxo inteiro do embarcador num corredor de retorno         | 1 trimestre |
| A tarifa de terminal contratada fica abaixo de R\$ 450/mov.       | Tarifário contratado do alvo; cotação direta                                      | 2 sem.      |
| O piso rodoviário sobrevive sobre ≥70% do volume migrável         | Contagem de setores cobertos por liminar                                          | contínuo    |
| O preço de entrada reflete o EBITDA atual                         | Negociação após o vencimento e o AFRMM                                            | 2027        |

## NOSSA VISÃO

Não construir, não afretar para entrar, não comprar tonelagem no topo do ciclo. **A única via com retorno é a aquisição de um incumbente com carga e vazio para arrumar, comprada pelo EBITDA atual em 2027** — e mesmo ela fica na fronteira do hurdle de referência sem alavancagem. Atratividade média nessa via, baixa em todas as outras.

## SEÇÃO 15

## Riscos à nossa visão: quatro decidem, dois deles têm a mesma causa, e o cenário pessimista é coerente — não é "tudo dá errado"

Contra um EBITDA de referência de R\$ 59,5 mi, seis riscos individualmente excedem 100% do resultado anual — o que é a descrição de um negócio no fio da navalha, não um defeito da matriz. A ordenação que importa é por valor esperado, não por magnitude — e aqui as duas coincidem: o custo de terminal é o maior em magnitude (–R\$ 80,3 mi) e em valor esperado, porque não depende de evento. A matriz completa, com 21 riscos, está no Apêndice C.

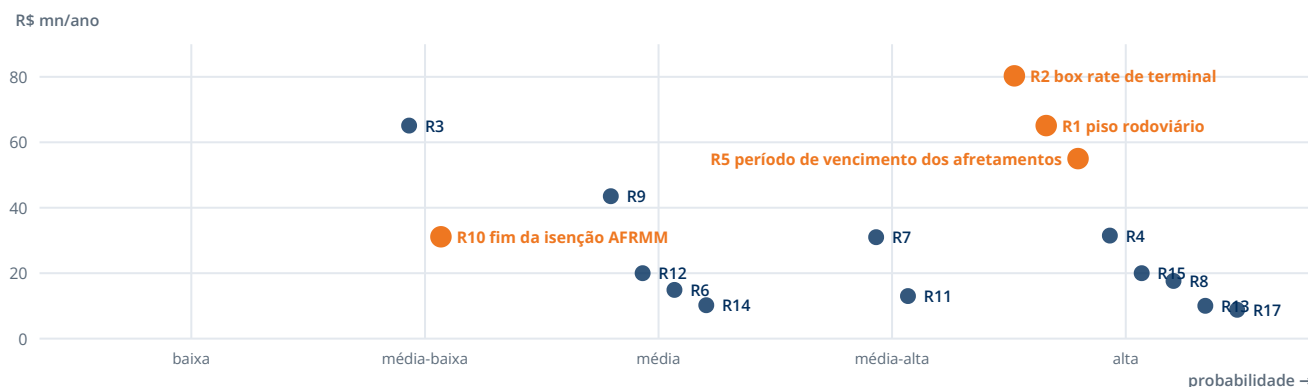
**O berço é o risco de maior valor esperado, e ele não precisa de evento para se materializar — basta o tempo passar.** A convergência do custo de terminal para a tabela pública vale –R\$ 80,3 mi, 1,35 vezes o EBITDA; o alongamento da rotação por espera vale outros –R\$ 31,5 mi. As quatro condições que

sustentam os dois são todas verificadas e nenhuma reverte no horizonte: três portos acima do limiar, sem prioridade regulatória de atracação, Tecon 10 fora do horizonte, e 77% de Santos sob os próprios concorrentes. O gatilho de reversão é um só — o edital do Tecon Santos 10 com data firme — e é o evento que já foi adiado oito vezes.

**O piso do frete rodoviário está sendo desidratado setor a setor, e isso já começou.** Duas cortes regionais suspenderam o bloqueio automático de CIOT para associações inteiras em 2026, com fundamento processual replicável, e há ao menos nove ações em curso. Cada liminar retira uma fatia da carga que só migra se o rodoviário de retorno ficar caro; no limite, o serviço devolve –R\$ 65,1 mi por ano e a fronteira competitiva recua ~500 km. O indicador não é o STF — é a contagem de setores cobertos por liminar, e o gatilho é a terceira.

## EXHIBIT 36

### Matriz de riscos: magnitude em R\$ mi/ano contra probabilidade, sobre o serviço de referência



Fonte: análise Lorinvest Research sobre o registro de grandezas (ANTAQ, DFs Log-In, HARPEX). Riscos sem magnitude quantificável (escassez de oficiais, acordo de slot, cibernético, regime de combustível 2028) não plotados. Em destaque, os quatro que decidem a tese.

**O vencimento dos afretamentos de 2027 é simétrico e favorece quem tem navio.** Oito contratos, 24,4% da capacidade, vencem entre dezembro e maio. Para quem renova a mercado, –R\$ 55 mi/ano de custo adicional; para quem não renova e para quem fica, +20,2% de frete e +R\$ 65,8 mi. O desfecho mais provável, dado afretamento global em alta e ociosidade abaixo de 1%, é retirada de capacidade — favorável ao preço, adverso ao volume e à manutenção da malha de serviços. O indicador é público: o campo de término do registro de embarcações.

**A isenção de AFRMM expira em 08/01/2027 e o projeto está parado no Senado.** Sem prorrogação, –R\$ 25,6 a 36,6 mi/ano, 43% a 62% do EBITDA — e a segunda perna: a vantagem do

feeder por slot volta de +8% para +47%, restaurando a preferência estrutural pelo feeder e o perda de espaço para o feeder sobre o SOM doméstico. É o único risco que atinge resultado e alocação ao mesmo tempo, e o único com data fatal. Gatilho de atenção: ausência de relator até novembro de 2026.

**O bunker não é independente do afretamento: os dois têm a mesma causa.** O fechamento de Ormuz e o desvio do Mar Vermelho pelo Cabo encarecem o combustível (–R\$ 43,5 mi, 73% do EBITDA a VLSFO de US\$ 1.050/t) e retiram tonelagem do mercado global, elevando o afretamento. Tratá-los como premissas independentes subestima a cauda esquerda; a amplitude combinada é maior que a soma.

## O cenário pessimista, coerente

**A combinação que mata o deal não é a soma de tudo; é um par que ocorre junto.** Se o piso rodoviário for desidratado e os armadores globais abrirem escala direta no Nordeste ao mesmo tempo — e os dois já começaram —, a perda de feeder passa de quase compensável a 100% irrecuperável, porque não há carga doméstica para o slot liberado. Magnitude: –R\$ 13 mi de margem de feeder mais –R\$ 65,1 mi de preço doméstico, sobre um EBITDA de R\$ 59,5 mi. Somando o berço (–R\$ 112 mi) e a perna de AFRMM (–R\$ 25,6 mi), o serviço de referência vai de +R\$ 26,1 mi para algo entre –R\$ 90 e –R\$ 175 mi por ano. É um cenário coerente, com mecanismo e data, e a análise foi construída para que a tese sobreviva a ele: por isso a via é aquisição pelo EBITDA atual, e não construção.

**E a cauda que não é de margem, é de existência:** se a perna doméstica de um serviço internacional (Pecém→Santos, dentro de um itinerário de longo curso) não for cabotagem sujeita à lei de navegação, qualquer armador global pode transportar carga doméstica sem EBN, sem AFRMM e sem ICMS. Probabilidade baixa — a reserva às EBNs está na Lei 9.432 (a Constituição remete à lei) —, magnitude total, e 47% do volume depende da resposta.

### NOSSA VISÃO

Quatro riscos decidem, e dois deles — berço e piso — não precisam de evento novo para se materializar. **A tese que sustentamos é a que sobrevive ao urso coerente:** comprar pelo EBITDA atual, com frota própria ou contrato longo, e ancorar a tese na alavanca de reposicionamento, que nenhum dos quatro riscos toca.

## SEÇÃO 16

## O que observar: doze indicadores públicos antecipam os quatro riscos que decidem

Este é o entregável prático da cobertura. Cada indicador é público, tem frequência definida e um gatilho de atenção que muda a leitura — não uma métrica genérica de acompanhamento.

| INDICADOR                                               | ANTECIPA                 | FREQ.             | GATILHO DE ATENÇÃO                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Sectores cobertos por liminar contra o bloqueio de CIOT | Piso rodoviário          | Quinzenal         | 3ª liminar, ou >10% do volume migrável    |
| Frete rodoviário em R\$/km                              | Piso na prática          | Mensal            | Queda por 2 meses seguidos                |
| Pauta das ADIs sobre o piso no STF                      | Risco de maior magnitude | Contínuo          | Inclusão em pauta                         |
| Campo de término no registro de embarcações             | Vencimentos              | Mensal até jul/27 | Data desloca (renovou) ou some (devolveu) |
| Índice global de afretamento, 2.500–3.500 TEU           | Custo de renovação       | Semanal           | >US\$ 50 mil/dia ou <US\$ 30 mil/dia      |
| Ociosidade da frota global                              | Via de entrada           | Mensal            | >3%                                       |

| INDICADOR                                        | ANTECIPA                      | FREQ.              | GATILHO DE ATENÇÃO                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| Edital do Tecon Santos 10                        | Berço                         | Contínuo           | Publicação com data firme, ou 9º adiamento |
| Produtividade em movimentos/hora por terminal    | SAM sem obra                  | Trimestral         | Santos abaixo de 86                        |
| Relator do PLP da isenção de AFRMM               | AFRMM                         | Semanal até jan/27 | Sem relator em nov/26                      |
| Publicação da portaria de embarcação sustentável | Elegibilidade de 56% da frota | Contínuo           | Publicação entre dez/26 e mai/27           |
| Novas escalas diretas de longo curso no N/NE     | Subtração de feeder           | Trimestral         | 2ª rota dedicada                           |
| Receita líquida ÷ TEU do proxy listado           | Função de reação              | Trimestral         | <R\$ 2.400 ou queda por 2 trimestres       |

### NOSSA VISÃO

Três desses indicadores têm data e decidem 2027: o relator do AFRMM até novembro, o campo de término até maio, e o edital do Tecon 10 nos primeiros meses. **Se os três se moverem contra, o setor entra em 2028 com menos capacidade, menos benefício fiscal e o mesmo berço — e a via de aquisição fica mais barata, não menos atraente.**

## APÊNDICE A

## Mercado por complexo portuário de destino, 2021–2025

Contêineres cheios desembarcados em cabotagem, TEU, por complexo (instalações somadas). Base primária da ANTAQ. Santos consolida porto organizado e terminal privado; Manaus consolida dois terminais.

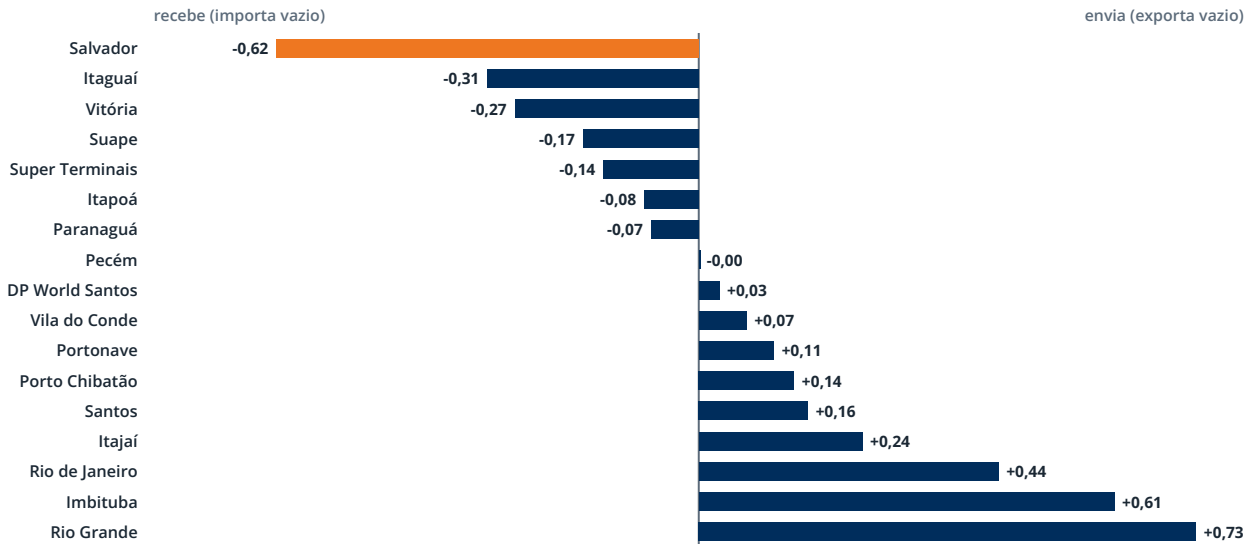
| COMPLEXO | 2021    | 2023    | 2025    | SHARE 25 | CAGR  |
|----------|---------|---------|---------|----------|-------|
| Santos   | 239.475 | 242.724 | 320.225 | 19,8%    | +7,5% |

|          |         |         |         |       |        |
|----------|---------|---------|---------|-------|--------|
| Suape    | 171.118 | 194.202 | 228.119 | 14,1% | +7,5%  |
| Pecém    | 156.022 | 177.326 | 222.304 | 13,7% | +9,3%  |
| Manaus   | 186.910 | 159.403 | 210.405 | 13,0% | +3,0%  |
| Salvador | 51.333  | 66.386  | 129.637 | 8,0%  | +26,1% |
| Itapoá   | 52.615  | 63.478  | 122.335 | 7,5%  | +23,5% |

|                                                   |                  |                  |                  |             |               |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Vitória                                           | 69.348           | 64.219           | 88.783           | 5,5%        | +6,4%         |
| Rio / Itaguaí                                     | 84.538           | 78.302           | 88.764           | 5,5%        | +1,2%         |
| Navegantes / Itajaí                               | 40.338           | 51.856           | 86.651           | 5,3%        | +21,1%        |
| Paranaguá                                         | 66.659           | 53.951           | 84.206           | 5,2%        | +6,0%         |
| Vila do Conde · Rio Grande · Imbituba · Fortaleza | 32.336           | 22.405           | 39.809           | 2,5%        | —             |
| <b>Total</b>                                      | <b>1.156.149</b> | <b>1.174.259</b> | <b>1.621.238</b> | <b>100%</b> | <b>+8,8%*</b> |

EXHIBIT A1

Índice de desbalanceamento por porto: quanto cada porto recebe e quanto envia



Fonte: Cheios embarcados e desembarcados por instalação, ANTAQ (Estatístico Aquaviário), 2025; análise Lorinvest Research.

APÊNDICE B

Frota afretada com término declarado

Registro de embarcações da Abac (associação dos armadores); TEU estimado por TPB ÷ 14,0. Dezesseis dos vinte e oito navios do setor estão em regime de casco nu com suspensão de bandeira e término declarado.

| TÉRMINO                            | ARMADOR       | NAVIO              | TPB            | TEU           | % SEG.      |
|------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|-------------|
| 19/12/2026                         | Log-In        | Log-In Evolution   | 41.543         | 2.970         | 3,4         |
| 27/01/2027                         | Log-In        | Log-In Pantanal    | 23.821         | 1.700         | 1,9         |
| 31/01/2027                         | Aliança       | Aliança Leblon     | 23.299         | 1.660         | 1,9         |
| 14/04/2027                         | Mercosul Line | Mercosul Guarujá   | 45.878         | 3.280         | 3,7         |
| 21/04/2027                         | Mercosul Line | CMA CGM Santos     | 51.931         | 3.710         | 4,2         |
| 27/04/2027                         | Log-In        | Log-In Discovery   | 34.022         | 2.430         | 2,8         |
| 15/05/2027                         | Mercosul Line | Mercosul Fortaleza | 36.923         | 2.640         | 3,0         |
| 23/05/2027                         | Mercosul Line | CMA CGM Vera Cruz  | 42.545         | 3.040         | 3,5         |
| <b>Vencimentos dez/26 – mai/27</b> |               |                    | <b>299.962</b> | <b>21.430</b> | <b>24,4</b> |
| 11/12/2027                         | Norcoast      | NC Brisa           | 48.039         | 3.430         | 3,9         |
| 03/01/2028                         | Norcoast      | NC Bruma           | 48.038         | 3.430         | 3,9         |

APÊNDICE C

\* CAGR contaminado pelo crescimento atípico de 2024; taxa-base adotada de +4,5% a.a. Por região, 2025: Nordeste 580.066 (35,8%), Sudeste 497.772 (30,7%), Sul 310.921 (19,2%), Norte 232.479 (14,3%).

Desbalanceamento de fluxo por porto, 2025

Índice = (embarcado – desembarcado) ÷ (embarcado + desembarcado), de -1 (só recebe) a +1 (só envia). Desequilíbrio agregado: 258.285 TEU chegam cheios e não saem (15,9% do desembarque); oscilou entre 15,9% e 20,8% em cinco anos.

| TÉRMINO                     | ARMADOR  | NAVIO             | TPB      | TEU           | % SEG.      |
|-----------------------------|----------|-------------------|----------|---------------|-------------|
| 01/03/2028                  | Log-In   | Log-In Resiliente | 32.161   | 2.300         | 2,6         |
| 23/03/2028                  | Log-In   | Log-In Endurance  | 56.085   | 4.010         | 4,6         |
| 14/07/2028                  | Log-In   | Log-In Experience | 41.543   | 2.970         | 3,4         |
| <b>Acumulado até jul/28</b> |          |                   | <b>—</b> | <b>37.570</b> | <b>42,8</b> |
| 19/05/2029                  | Aliança  | Maersk Ganges     | 65.223   | 4.660         | 5,3         |
| 31/12/2039                  | Norcoast | NC Bravo          | 48.044   | 3.430         | 3,9         |
| 31/12/2039                  | Norcoast | NC Breda          | 48.044   | 3.430         | 3,9         |

Capacidade instalada por armador

| ARMADOR       | NAVIOS    | TPB              | TEU (13,5–14,5)      | SHARE       | AFRETADO   |
|---------------|-----------|------------------|----------------------|-------------|------------|
| Aliança       | 8         | 412.446          | 28,4–30,6 mil        | 33,6%       | 21%        |
| Log-In        | 9         | 342.719          | 23,6–25,4 mil        | 27,9%       | 67%        |
| Mercosul Line | 7         | 281.058          | 19,4–20,8 mil        | 22,9%       | 63%        |
| Norcoast      | 4         | 192.165          | 13,3–14,2 mil        | 15,6%       | 100%       |
| <b>Setor</b>  | <b>28</b> | <b>1.228.388</b> | <b>84,7–91,0 mil</b> | <b>100%</b> | <b>56%</b> |

## Matriz completa de riscos

Magnitude em R\$ mi/ano sobre o serviço de referência (receita bruta R\$ 698,5 mi; EBITDA R\$ 59,5 mi). Probabilidade em cinco níveis. Ordenada por valor esperado. "n.q." = não quantificável em R\$ com o material disponível.

| #   | RISCO                                                                   | CATEGORIA     | PROB.            | R\$ MI/ANO            | HORIZONTE         | GATILHO               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| R2  | Box rate de terminal converge à tabela                                  | Concentração  | Alta             | -80,3                 | 2026-31           | Edital Tecon 10       |
| R1  | Erosão judicial do piso rodoviário                                      | Regulatório   | Alta             | -65,1                 | Contínuo          | 3ª liminar de TRF     |
| R5  | Vencimento dos afretamentos (simétrico)                                 | Contratual    | Alta             | -55 / +65,8           | dez/26-<br>mai/27 | Término no registro   |
| R4  | Congestionamento alonga a rotação                                       | Operacional   | Alta             | -23 a -32             | Contínuo          | Ranking de deadline   |
| R9  | Bunker: Ormuz (bunker) e Mar Vermelho, com desvio pelo Cabo (tonelagem) | Macro         | Média            | -43,5                 | 2026-27           | VLSFO > US\$ 1.000/t  |
| R10 | Fim da isenção de AFRMM no N/NE                                         | Fiscal        | Média-baixa      | -25,6 a -36,6         | 08/01/2027        | Sem relator em nov/26 |
| R3  | STF declara o piso inconstitucional                                     | Regulatório   | Média-baixa      | -65,1 / -39,0         | Sem data          | Pauta do STF          |
| R7  | Capacidade cresce um navio por vez (indivisível)                        | Cíclico       | Média-alta       | -7,8 a -13 /<br>navio | Contínuo          | Anúncio de frota      |
| R8  | Câmbio sem repasse                                                      | Macro         | Alta             | -17,6                 | Contínuo          | PTAX                  |
| R11 | Escala direta substitui feeder                                          | Estrutural    | Média-alta       | -13,0                 | 2026-31           | 2ª rota dedicada N/NE |
| R15 | Juros e TLP na linha em reais                                           | Financeiro    | Alta             | FCF equity<br>-93,7   | Contínuo          | Selic / TLP           |
| R12 | Armadilha de duração do FMM                                             | Financeiro    | Média-baixa      | FCF equity<br>-68,1   | 24 anos           | Moeda da linha        |
| R6  | Portaria de embarcação sustentável                                      | Regulatório   | Média            | elegib. de 56%        | Sem data          | Publicação no DOU     |
| R13 | Estiagem em Manaus com repasse bloqueado                                | Operacional   | Alta, datada     | -3 a -10              | sem. 41-53        | Rio Negro < 17,7 m    |
| R14 | Verticalização do embarcador (EBN cativa)                               | Cliente       | Média            | -10,2 / conta         | Contínuo          | Nova EBN cativa       |
| R17 | Split payment retira o float                                            | Fiscal        | Alta, datada     | -0,3 a -1,2           | 2027 / 29 / 33    | —                     |
| R18 | Escassez de oficiais (2/3 tripulação BR)                                | Talento       | Média-alta       | n.q. — teto           | 2026-31           | Portaria M.A.R.E.S.   |
| R16 | Transição do regime da ZFM                                              | Regulatório   | Baixa /<br>média | n.q.                  | 2027-33           | LC 214/2025           |
| R19 | Acordo de slot entre armadores                                          | Concorrencial | Média            | n.q.                  | Contínuo          | CADE                  |
| R20 | Incidente cibernético em terminal                                       | Operacional   | Média            | baixa / evento        | Contínuo          | —                     |
| R21 | Regime de combustível IMO 2028+                                         | Ambiental     | Média            | n.q.                  | 2028+             | Sessão do MEPC        |

Categorias sem risco identificado, declaradas: reputacional/licença social e substituição tecnológica do modal. Correlações: R9 e R5 (bunker e

afretamento) têm causa comum; R1 e R11 (piso e escala direta) se amplificam; R10 atinge resultado e alocação ao mesmo tempo.

### APÊNDICE D

## Metodologia e limitações

**Ocupação de terminal.** A referência de 65-70% (UNCTAD/ITF) é de ocupação de berço — tempo com navio atracado sobre tempo disponível, em terminais com cinco ou mais berços. A métrica medida neste relatório para Santos, Paranaguá e Itapoá é a utilização da capacidade instalada (movimentação ÷ capacidade), usada como aproximação porque a ocupação de berço por terminal não é publicada. A comparação é indicativa; a capacidade nominal declarada por terminal é um dos três dados primários que a diligência deve obter antes de qualquer decisão de alocação.

**Base de contagem.** Toda série de volume deste relatório declara sua base. Transporte de cabotagem = contêineres cheios *desembarcados*, por instalação, na base primária da ANTAQ (dezoito instalações, 2021-2025). Movimentação portuária = embarque + desembarque, com vazios — usada apenas para ocupação de berço e economia de slot. O fator movimentação ÷ transporte é 2,96 no agregado nacional e

varia de 2,32 a 4,56 por porto; nunca aplicamos o fator nacional a um porto. A série da Abac (associação dos armadores) inclui Mercosul, que o regulador classifica como longo curso; a comparação like-for-like é sempre ex-Mercosul.

**Fontes primárias.** Estatístico Aquaviário da ANTAQ (exportação do painel em 21/09/2026, dois arquivos: só desembarque e dois sentidos); registro de embarcações da Abac (regime e término de afretamento); releases trimestrais do Log-In (margem por elo, receita por TEU); Diário Oficial, agências, tribunais regionais e Congresso (marcos regulatórios); Boletim Aquaviário 2T25 (ocupação por porto). Data-base: 21/09/2026; todos os links testados nessa data.

**Serviço de referência.** Quatro navios de 2.700 TEU, rotação de 28 dias, 12 escalas, 208 mil slots/ano, mix de 51,6% feeder, isenção de AFRMM no N/NE a 70%. É conta do setor, não de um player. Insumos observados: bunker, tabelas de terminal, afretamento de mercado, câmbio. Insumos estimados:

praticagem (tabela de 2013 corrigida), prêmio de tripulação, custo de trânsito aduaneiro. O resultado herda o nível de confiança do pior insumo: o EBITDA do serviço é estimativa, não observação.

**Retorno.** ROIC = EBIT ÷ capital investido; yield de EBITDA apresentado separadamente e rotulado. Retorno de ativo e de operação comparados sempre na mesma base. Valor de navio de dezembro de 2023 contra afretamento de setembro de 2026: o spread incorpora três anos de ciclo e é declarado como tal onde aparece.

**Folga de capacidade de terminal.** A capacidade instalada por porto é inferida por movimentação ÷ ocupação; a "folga a 70%" é reescrita algébrica da ocupação, não medição independente. O diagnóstico qualitativo — portos acima do patamar de referência de ocupação — não depende dessa conta. A folga nacional de 2,6 mi TEU é de fonte terceira e não é circular.

**Dependência de fonte.** Margin pool, série de preço, elasticidade e o preço que converte o TAM em reais vêm da Log-In, único armador de capital aberto. Tratamos como proxy setorial e apresentamos o TAM em reais como faixa, adotando o piso. Fontes interessadas (associação, consultoria) nunca são perna única de triangulação.

## APÊNDICE E

### Glossário e bases de contagem

| TERMO                           | DEFINIÇÃO NESTE RELATÓRIO                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| TEU                             | Unidade equivalente a um contêiner de 20 pés; um de 40 pés = 2 TEU                      |
| Slot                            | Posição de um TEU a bordo em uma viagem; a unidade de capacidade do navio               |
| Transporte (D1a)                | Contêineres cheios desembarcados em cabotagem, por instalação; base do TAM              |
| Movimentação (D1b)              | Embarque + desembarque, com vazios; base da ocupação de berço                           |
| Fator movimentação + transporte | 2,96 no agregado nacional; 2,32 a 4,56 por porto                                        |
| Relação slots/TEU cheio         | Slots ocupados por TEU cheio; 1,48 observado, 1,16 no piso geográfico                   |
| Índice de desbalanceamento      | (embarcado – desembarcado) ÷ (embarcado + desembarcado), de -1 a +1                     |
| Feeder                          | Carga de comércio exterior redistribuída por mar entre portos brasileiros               |
| Doméstico                       | Carga com origem e destino no Brasil, que migra do rodoviário                           |
| EBN / EBIN                      | Empresa brasileira de navegação / de investimento em navegação (proprietária que freta) |

## APÊNDICE F

### Notas e fontes

Fontes citadas no corpo e nos exhibits, por seção, com a data de acesso. A lista completa de links, o registro de grandezas integral e o histórico de correções estão no anexo de auditoria do documento de trabalho. Data-base do relatório: 21/09/2026. Fontes marcadas como interessadas defendem

**O que este relatório não mede.** Frete efetivo por corredor (não há série pública; usamos receita ÷ TEU do proxy); tarifa de terminal contratada para cabotagem (declaração de consultoria; a maior alavanca do modelo); matriz origem-destino com sentido (o índice de desbalanceamento dimensiona o vazio, não o roteiriza). Os três são obtíveis por pedido formal ao regulador e por tarifário contratado, em quatro a oito semanas, e são a condição para levar o dimensionamento em reais a comitê.

### Fontes principais

**Regulador:** Estatístico Aquaviário (microdados exportados), Boletim Aquaviário 2T25, quantificação do feeder, resoluções sobre EBN/EBIN e taxa de seca. **Associação setorial:** números do setor, registro de embarcações, crescimento 1S26 (fonte interessada, cobertura declarada). **Log-In:** releases 1T24-2T26, relatório anual, página de frota. **Regulação:** Lei 14.301/2022, Decreto 12.555/2025, Res. ANTT 6.078/2026 e Portaria SUROC 6/2026, Lei 15.485/2026, PLP 80/2026, consulta pública da portaria de embarcação sustentável, NORMAM-401, ADIs 5.956/5.959/5.964, IN RFB 2.121/2022. **Antitruste e concessões:** atos de concentração e remédios (2017, 2020, 2025-26), acórdãos e adiamentos do Tecon Santos 10. **Mercado global:** índice de afretamento (18/09/2026), preço de bunker em Santos, ociosidade da frota. **Terminais e portos:** tabelas de tarifa, releases de expansão, autoridade fluvial (avisos de seca). **Macro:** Banco Central (Selic, IPCA, PTAX, séries 432/13522/1). **Indústria:** confederação (matriz modal, cenários de cabotagem), estudo de déficit de oficiais. **Imprensa especializada:** usada para sinais e datas, sempre cruzada.

| TERMO                              | DEFINIÇÃO NESTE RELATÓRIO                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Casco nu com suspensão de bandeira | Afretamento de navio estrangeiro operado sob bandeira brasileira; 56% da capacidade              |
| AFRMM                              | Adicional ao frete para renovação da marinha mercante; isento no N/NE até 08/01/2027             |
| CIOT                               | Código identificador da operação de transporte; bloqueio prévio abaixo do piso desde 24/05/2026  |
| THC / box rate                     | Tarifa de movimentação do contêiner no terminal; US\$ 70-100 (2019) → ~US\$ 500 (2026) em Santos |
| Serviço de referência              | Quatro navios de 2.700 TEU, 28 dias, 12 escalas, 208 mil slots/ano; conta do setor               |
| Patamar de referência de ocupação  | 65-70% de ocupação de terminal (OCDE); acima disso a fila não absorve desvios                    |
| Hurdle de referência               | 2,5x em 7 anos (~14% a.a.); premissa desta cobertura, a substituir pelo hurdle do fundo          |
| MPH                                | Movimentos por hora de berço; 86 em Santos, 114 em Navegantes                                    |
| TPB                                | Tonagem de porte bruto; convertida a TEU por fator calibrado de 13,5-14,5                        |

uma posição no setor e não foram usadas como perna única de nenhuma triangulação.

### Seção 1 — Sumário de investimento

1. ANTAQ, Estatístico Aquaviário — movimentação de contêineres na navegação de cabotagem, cheios desembarcados por instalação, 2025 (anual). web3.antaq.gov.br/ea · acesso set/2026.

2. Estimativa Lorinvest Research: taxa composta por driver (feeder, migração modal, Manaus) sobre a série ANTAQ 2016–2025, excluído 2024 como outlier; Seção 5.

3. CNT, Anuário do Transporte — matriz de transporte de cargas brasileira, participação por modal. cnt.org.br · acesso set/2026. Participações de Japão e Europa conforme a exposição de motivos do BR do Mar (Lei 14.301/2022) e compilação da Abac — fonte interessada; ordem de grandeza confirmada em ITF/OCDE.

4. Log-In Logística Intermodal, releases de resultados 1T26 e 2T26 — margem EBITDA por segmento (terminal, navegação costeira). ri.loginlogistica.com.br · acesso set/2026. Rodoviário: demonstrações financeiras de transportadora rodoviária de carga listada, mesma base e mesmo período.

5. Preço de navio porta-contêineres novo de ~3.500 TEU: cotações de corretores (Clarksons, Alphaliner) citadas pela imprensa especializada, 2026; faixa US\$ 40–50 mi.

6. ITF/OCDE — ocupação de berço e nível de serviço em terminais de contêineres (patamar de referência de ocupação 65–70%). itf-oecd.org · acesso set/2026.

7. Ministério de Portos e Aeroportos / ANTAQ — cronograma do leilão do Tecon Santos 10; adiamentos conforme DOU e imprensa especializada (Portos e Navios, Datamar), 2023–2026.

8. Abac — registro de embarcações dos associados, regime de bandeira e campo de término de afretamento, atualizado entre 11/2025 e 07/2026. abac-br.org.br · fonte interessada · acesso set/2026. Conversão TPB→TEU: estimativa Lorinvest Research calibrada em três embarcações com dados públicos.

9. ANTAQ, Estatístico Aquaviário — contêineres cheios e vazios, embarcados e desembarcados, por instalação, 2025; piso estrutural de vazios calculado pela Lorinvest Research como excedente líquido porto a porto.

10. ANTAQ — outorgas e registro de empresas brasileiras de navegação na cabotagem, 2024–2026; Lei 14.301/2022 (BR do Mar), calendário de liberação do afretamento a casco nu. planalto.gov.br · acesso set/2026.

11. BNDES / Fundo da Marinha Mercante — condições de financiamento (linha em dólar, taxa de 2,0% a 3,25% a.a. conforme conteúdo local). bndes.gov.br · acesso set/2026. Cálculo de acretividade sobre EBIT: Lorinvest Research, Seção 9.

12. Frete de cabotagem porta a porta por contêiner de 40' (Sudeste–Nordeste): cotações de mercado citadas pela imprensa especializada e releases dos armadores, 2026; a receita líquida ÷ TEU da Log-In (R\$ 2.589) é a referência de preço realizado por TEU no mix da companhia. Piso rodoviário: ANTT, tabela do piso mínimo de frete vigente (Resolução da política nacional de pisos mínimos), eixo e distância de 2.650 km. gov.br/antt · acesso set/2026.

13. Lei 14.301/2022 (BR do Mar), regime do AFRMM e não incidência na navegação de cabotagem para as regiões Norte e Nordeste até 08/01/2027. planalto.gov.br · acesso set/2026.

Seções 2 a 16 — fontes recorrentes dos exhibits

14. ANTAQ, Estatístico Aquaviário, 2016–2025 (série mensal por instalação, sentido e tipo de carga); Boletim Aquaviário 2T25 (movimentação por instalação). web3.antaq.gov.br/ea.

15. Log-In Logística Intermodal — demonstrações financeiras 2021–2025, ITRs e releases trimestrais até 2T26 (receita, volume, margem por segmento, frota). ri.loginlogistica.com.br.

16. Aliança Navegação e Logística, Mercosul Line e Norcoast — demonstrações financeiras publicadas (Central de Balanços / Diário Oficial) e releases das controladoras (Maersk, CMA CGM). Acesso set/2026.

17. Harper Petersen — HARPEX, afretamento por tempo de porta-contêineres, classe 3.500 TEU, leitura de 18/09/2026. harperpetersen.com/harpex.

18. CADE — atos de concentração e remédios no transporte marítimo de contêineres (Maersk–Hamburg Süd, 2017, e posteriores). gov.br/cade.

19. DOU, ANTAQ e ANTT — normas, portarias e resoluções sobre cabotagem, afretamento, REB, AFRMM e piso de frete rodoviário; TRF-1 e TRF-6 — decisões sobre o bloqueio automático do CIOT (2026); Câmara e Senado — tramitação da prorrogação da isenção de AFRMM. in.gov.br; trf1.jus.br; trf6.jus.br; camara.leg.br; senado.leg.br.

20. Levantamento de ocupação por terminal (Santos, Paranaguá, Itapoá, Suape, Manaus, Navegantes) citado pela imprensa especializada (Datamar; Portos e Navios), 2025–2026; capacidade instalada inferida pela Lorinvest Research como movimentação ÷ ocupação — estimativa, não medição.

21. Petrobras/ANP — preço de bunker (VLSFO/MGO) nos portos brasileiros; Ship & Bunker, 2024–2026.

22. Referências internacionais: MLIT (Japão) e Eurostat (União Europeia) para participação da navegação costeira na matriz; ITF/OCDE para ocupação de terminais.

23. Entrevistas: nenhuma nesta iniciação. A fase de pesquisa primária (conversas com armadores, terminais, embarcadores e ex-executivos) é recomendada antes de qualquer decisão de alocação; ver Apêndice D.

APÊNDICE G

Registro de grandezas — os números que sustentam a visão

Cada número transversal do relatório tem um identificador, um denominador explícito, uma data-base, um nível de confiança e uma fonte. **Observado:** lido na fonte primária. **Triangulado:** duas ou mais fontes independentes, mesmo

denominador. **Estimado:** derivado ou modelado pela Lorinvest Research, ou de fonte única interessada. Um resultado herda a confiança do pior insumo.

| ID    | GRANDEZA                          | VALOR       | DENOMINADOR / PERÍMETRO                                                  | DATA-BASE | CONFIANÇA   | FONTE                        |
|-------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------|
| G-001 | Mercado de cabotagem de contêiner | 1,62 mi TEU | cheios desembarcados · Brasil                                            | 2025      | observado   | ANTAQ (n. 1)                 |
| G-002 | Crescimento de referência         | 4,5% a.a.   | TEU cheios · 2026–2031                                                   | 2025      | estimado    | Lorinvest Research (n. 2)    |
| G-003 | Margem EBITDA do terminal         | 44,6–52,1%  | receita líquida do segmento                                              | 1T26–2T26 | triangulado | Log-In; 2ª fonte (n. 4)      |
| G-004 | Margem EBITDA do armador          | 15,0–17,3%  | receita líquida de navegação costeira                                    | 1T26–2T26 | observado   | Log-In (n. 4)                |
| G-005 | ROIC do serviço de referência     | 2,3%        | EBIT ÷ capital investido de R\$ 1.152 mi (pré-imposto; 1,5% pós-imposto) | 2026      | estimado    | Lorinvest Research (Seção 9) |

| ID    | GRANDEZA                             | VALOR                          | DENOMINADOR / PERÍMETRO                       | DATA-BASE  | CONFIANÇA | FONTE                                       |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------|
| G-006 | Retorno do proprietário de navio     | 14–26%                         | mesma base · afretamento a US\$ 30–45 mil/dia | set/2026   | estimado  | HARPEX; Lorinvest Research (n. 17)          |
| G-007 | Capacidade afretada do setor         | 56%                            | TEU nominais · 4 armadores                    | jul/2026   | estimado  | Abac — fonte interessada (n. 8)             |
| G-008 | Capacidade com afretamento vencendo  | 24,4%                          | TEU nominais · dez/26–mai/27                  | jul/2026   | estimado  | Abac — fonte interessada (n. 8)             |
| G-009 | Viagens de contêiner vazio           | 779 mil / 258 mil              | observado / piso estrutural · 2025            | 2025       | estimado  | ANTAQ; Lorinvest Research (n. 9)            |
| G-010 | SOM de entrada orgânica              | 0 TEU                          | 2031 · todos os cenários                      | 2026       | estimado  | Lorinvest Research (Seção 8)                |
| G-011 | SOM via aquisição                    | ≤ 81,5 mil TEU                 | 2031 · alavanca de reposicionamento           | 2026       | estimado  | Lorinvest Research (Seção 8)                |
| G-012 | Frete de cabotagem                   | R\$ 6.500 por contêiner de 40' | receita líquida ÷ TEU · doméstico             | 2T26       | estimado  | Log-In (n. 12)                              |
| G-013 | Piso rodoviário a 2.650 km           | R\$ 9.169                      | tabela ANTT · contêiner 40'                   | 2026       | observado | ANTT (n. 12)                                |
| G-014 | Afretamento de mercado, 3.500 TEU    | US\$ 45–49 mil/dia             | time charter · global                         | 18/09/2026 | observado | HARPEX (n. 17)                              |
| G-015 | Afretamento de equilíbrio do serviço | US\$ 15,9 mil/dia              | zera o resultado após custo de capital        | 2026       | estimado  | Lorinvest Research (Seção 9)                |
| G-016 | Ocupação de berço                    | 79,7% · 86,0% · 88,7%          | Santos · Paranaguá · Itapoá                   | 2025       | estimado  | imprensa especializada (n. 20)              |
| G-017 | Isenção de AFRMM N/NE                | R\$ 25,6–36,6 mi/ano           | resultado do serviço de referência            | 2026       | estimado  | Lei 14.301/2022; Lorinvest Research (n. 13) |
| G-018 | Receita do serviço de referência     | R\$ 698 mi/ano                 | 4 navios de 2.700 TEU · 208 mil slots         | 2026       | estimado  | Lorinvest Research (Seção 9)                |

**Aviso.** Este documento é material interno de inteligência setorial da Lorinvest Gestão de Recursos, produzido como iniciação de cobertura para uso do comitê de investimentos e sujeito a validação do analista responsável. Não constitui recomendação de investimento, oferta, solicitação de oferta ou relatório de análise nos termos da Resolução CVM 20/2021, e não deve ser distribuído a terceiros. Foi construído exclusivamente a partir de fontes públicas — ANTAQ, Diário Oficial, associações, demonstrações financeiras publicadas e imprensa especializada; nenhuma informação confidencial, privilegiada ou de sociedade investida foi utilizada. As opiniões expressas sob "Nossa visão" são julgamento na data-base indicada e estão sujeitas a revisão sem aviso. O hurdle de referência (2,5x em 7 anos) é premissa desta cobertura e deve ser substituído pelo hurdle do fundo. Onde houver adjacência com ativos do portfólio, aplica-se o guardrail setorial: o ativo não orienta o recorte nem recebe espaço analítico privilegiado. Toda afirmação numérica tem contrapartida rastreável no documento de trabalho que dá origem a este relatório.